GRADE CONTROL EXCELLENCE · KELUARGA GC-EX

Tutorial Update GC-*Ex*

Apa yang baru di GC-Ex Drill Hole Ultimate dan GC-Ex Block Model, dan bagaimana memakainya: data latihan simulasi baru, klasifikasi keyakinan sumber daya, kerapatan bor per blok, topografi & orthofoto resolusi tinggi, block model dari nol (kerangka AOI), estimasi **waste** untuk jalur vein maupun laterit, serta sub-blocking dan proporsi volume di batas solid, vein system, dan **jalur proyek** (mulai dari nol / lanjutkan dari Surpac-Leapfrog). Pendamping *Petunjuk Teknis GC-Ex*.

Isi

1. Data latihan simulasi baru
2. Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan
3. Klasifikasi keyakinan sumber daya di Reporting BM
4. Kerapatan bor per blok
5. Topografi & orthofoto resolusi sangat tinggi
6. GC-Ex Block Model: yang baru
7. Block model dari nol: kerangka AOI
8. Estimasi waste: kadar di luar wireframe ore
9. Sub-blocking di batas solid & proporsi volume
10. Database per kampanye, filter data bor & export terfilter
11. Laporan beberapa desain pit & progres topo-ke-topo
12. Wireframe terpusat, Project Tree sesuai alur kerja & 3D lebih ringan
13. Isi dokumen ini di tutorial bergambar
14. Vein system: banyak vein sekaligus, opsi per vein, solid usang, resolusi adaptif
15. Jalur proyek: mulai dari nol atau lanjutkan dari Surpac / Leapfrog
16. Reporting BM: cara Surpac sebagai bawaan

GC-Ex Block Model 0.24.76 · GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.88 · disusun otomatis 13 November 2026.

Semua gambar di dokumen ini **dihitung langsung dari model dan berkas data latihan**, bukan tangkapan layar, sehingga angkanya selalu cocok dengan data yang Anda terima.

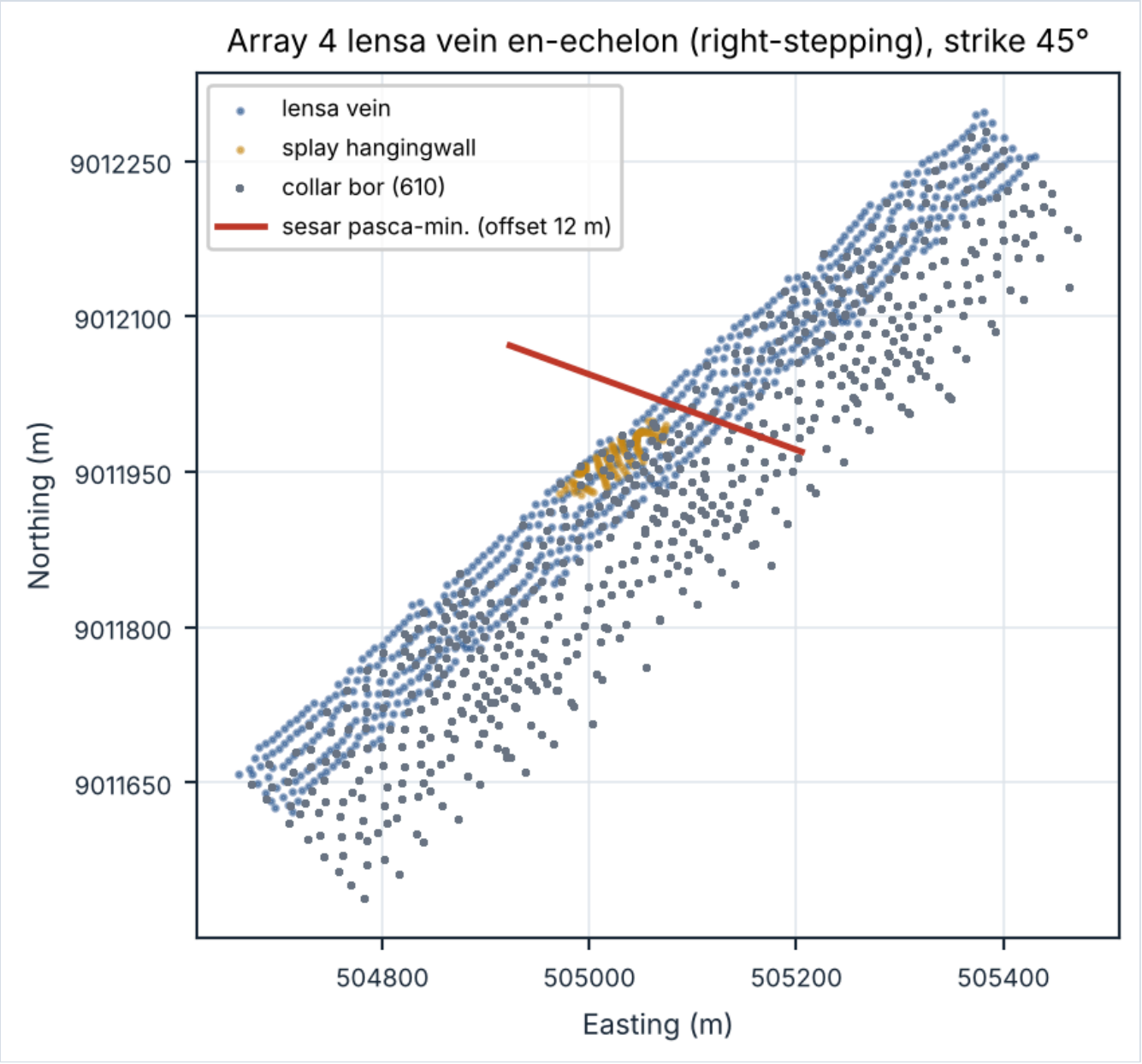
Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

1. Data latihan simulasi baru

Data latihan GC-Ex diganti dengan endapan yang jauh lebih besar dan jauh lebih taat kaidah geologi. Tujuannya satu: setiap latihan punya **jawaban yang diketahui**, sehingga Anda bisa menilai apakah hasil pemodelan Anda sendiri sudah masuk akal.

Endapannya emas **epitermal *low-sulphidation*** yang dikontrol zona geser. Semuanya fiktif — dihitung dari rumus di `make_sim_data.py`, tanpa nama perusahaan, Hole ID, koordinat, atau hasil lab proyek nyata.

Unsur model	Isi
Zona geser	strike 45°, dip 70° ke azimuth 135° (bidang acuan)
Array vein	4 lensa sigmoidal **en-echelon** *right-stepping* + 1 splay hangingwall
Ore shoot	**pitch 55°** dari garis strike, di dalam bidang vein, sama untuk semua lensa
Zona dilatan	tebal **dan** kadar maksimum dikontrol satu struktur yang sama (*jog* dilatan = ore shoot) — inilah sebabnya GT punya satu arah kemenerusan terbaik
Zonasi vertikal	paleo-muka air tanah RL 250 m: zona didih bertekstur *colloform* (bonanza), Ag/Au naik ke atas, Pb–Zn naik ke bawah, As penanda vein
Pelapukan	tudung tercuci 15 m teratas, selimut pengayaan supergen tepat di atas muka air tanah, zona transisi, batuan segar
Sesar	pasca-mineralisasi, strike 110°, dip 65°, offset dip-slip 12 m, panjang ±150 m — hanya memotong lensa 2 & 3, lensa 1 & 4 tetap utuh
Efek nugget	5% sampel Au dilonjakkan (emas kasar) → variogram Au bernugget tinggi, Ag jauh lebih jinak



Gambar 1. Jejak permukaan keempat lensa vein, collar bor, dan sesar pasca-mineralisasi. Perhatikan pola *en-echelon*: tiap lensa berpindah ke sisi hangingwall, bukan satu vein menerus.

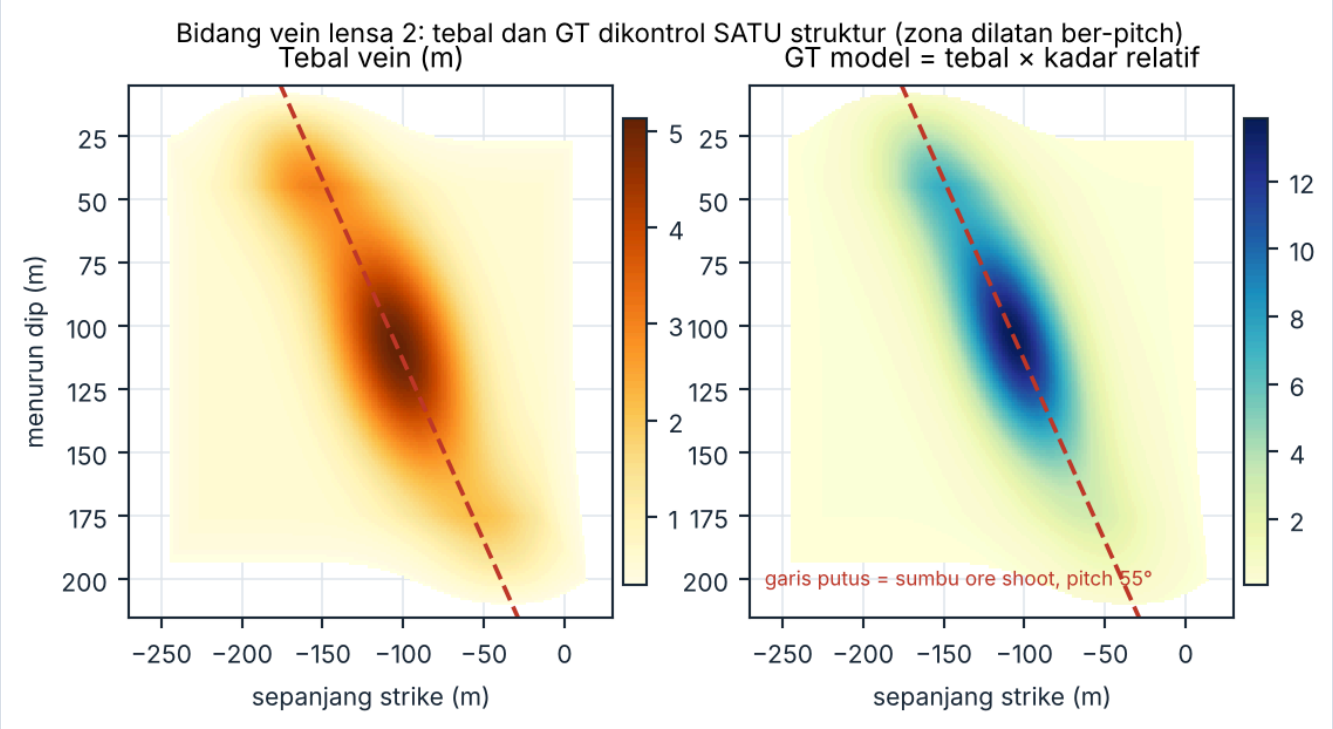
Ukuran dan berkas

Berkas	Isi
`SIM_collar/survey/assay/geologi.csv`	kampanye resource: **610 bor**, **76.069 baris assay** dengan Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As, SG; logging Lith, Alt, Ox, Texture, RQD, Recovery
`SIM_gc_*.csv`	kampanye **grade control**: 459 bor tegak per bench pola 7 m, 22.361 baris assay
`SIM_kecil_*.csv`	subset untuk latihan cepat sebelum memakai data penuh
`SIM_upsert_*.csv` , `SIM_upsert2_*.csv`	bor baru tahap 1 & 2 → latihan estimasi ulang sebagian
`SIM_split_*.csv` + `SIM_split_BM_GC.csv`	vein bercabang (lensa 2 + splay) dengan block model 2,5 m
`SIM_rusak_*.csv`	database dengan 9 kesalahan sengaja → latihan menu Validasi data bor
`SIM_qaqc.csv`	CRM 3 standar, duplikat, blank
`SIM_struktur.csv` , `SIM_pickup_survey.csv` , `SIM_sesar.csv`	pengukuran struktur (Dip, Dip_Azimuth, Plunge, Trend), pick-up permukaan, bidang sesar
`SIM_topo_xyz.csv` , `SIM_topo_xyz_nov.csv`	topografi dua versi (survei berikutnya area tambang turun s/d 7 m) → latihan versi topografi & volume sisa
`SIM_BM_GC.csv`	block model kosong 10 × 10 × 5 m di sekitar array vein
`SIM_LAT_*.csv`	endapan laterit berlapis untuk Geomodeller Stratified-Laterite
`QV_Lensa2_Leapfrog.obj`	wireframe contoh untuk uji import solid
`JAWABAN_MODEL.txt`	**kunci jawaban**: parameter model + angka hasil ukur

> **Membuat ulang datanya.** `python make_sim_data.py [folder]` (hasil selalu sama karena benihnya tetap). Tambahkan `--kecil` untuk latihan cepat, atau `--besar` untuk uji beban ±300.000 baris assay seperti skala produksi.

2. Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan

Inti latihan ini: data bor dibuat dari geometri yang sudah ditentukan, jadi Anda bisa memeriksa apakah cara kerja Anda benar-benar mengembalikan geometri itu.



Gambar 2. Bidang vein lensa 2 dibentangkan. Kiri: tebal vein. Kanan: GT model (tebal × kadar relatif). Keduanya memanjang searah garis putus-putus, yaitu sumbu ore shoot ber-pitch 55°. Satu struktur mengontrol keduanya.

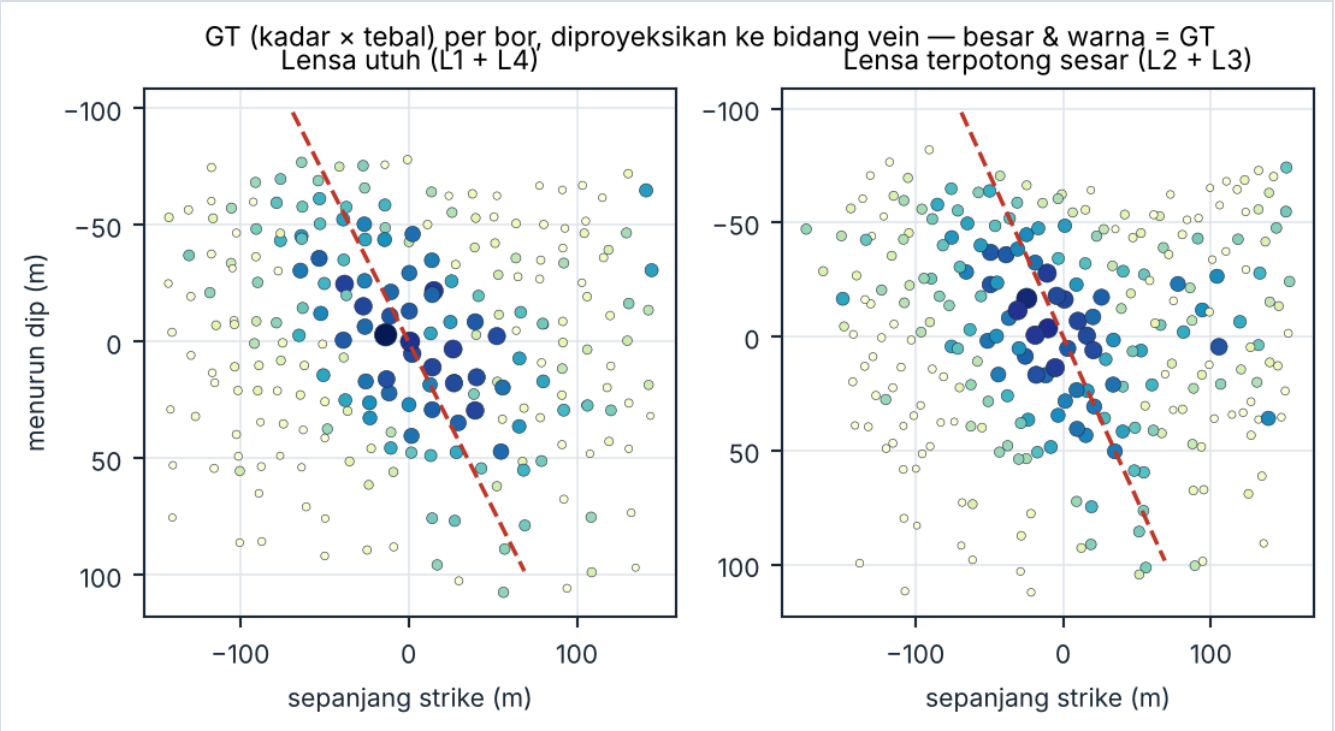
Latihan 2a — orientasi bidang vein

Setelah *flagging* domain, pasang bidang terbaik pada seluruh intersep vein. Hasil yang seharusnya Anda dapat: **dip ≈ 66°, dip-azimuth ≈ 139°**.

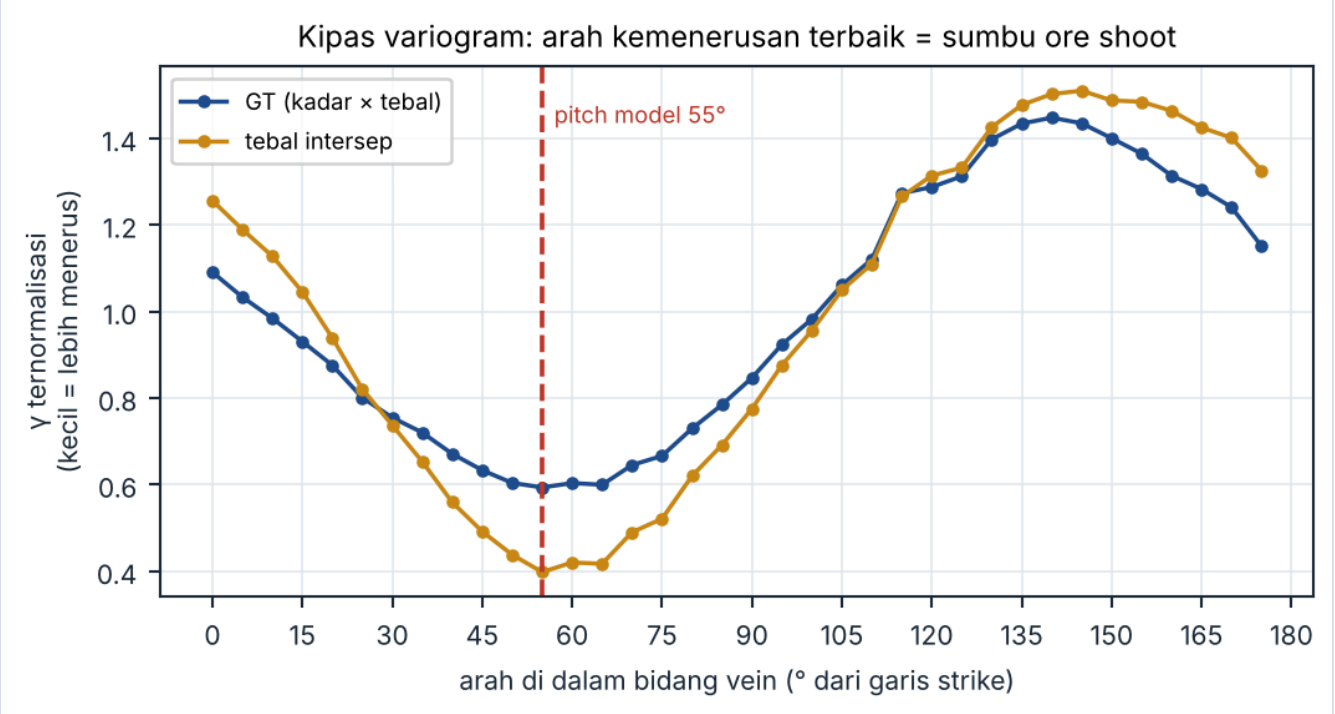
> **Jangan bingung bila bukan 70°.** Bidang acuan model memang 70°/135°, tetapi permukaan vein **sigmoidal** (melengkung). Bidang rata-rata dari bagian yang terbor memang lebih landai, yaitu sekitar 66°. Inilah perbedaan antara bidang acuan struktur dan bidang terbaik data — dua hal yang berbeda, dan keduanya benar.

Latihan 2b — pitch ore shoot

1. Hitung **GT = kadar × tebal**, **dijumlah per bor** (bukan per sampel). Menu **Ore Geometry** melakukan ini sendiri.
2. Proyeksikan GT tiap bor ke bidang vein, lalu cari arah kemenerusan terbaiknya (kipas variogram).
3. **Gabungkan keempat lensa** — kontrol strukturnya satu. Satu lensa saja datanya terlalu sedikit untuk menembus efek nugget Au.



Gambar 3. GT per bor di bidang vein. Kiri (lensa utuh): pemusatan GT jelas memanjang searah sumbu ore shoot. Kanan (lensa yang dipotong sesar): polanya pecah, karena blok yang turun menggeser bagian vein sejauh 12 m.



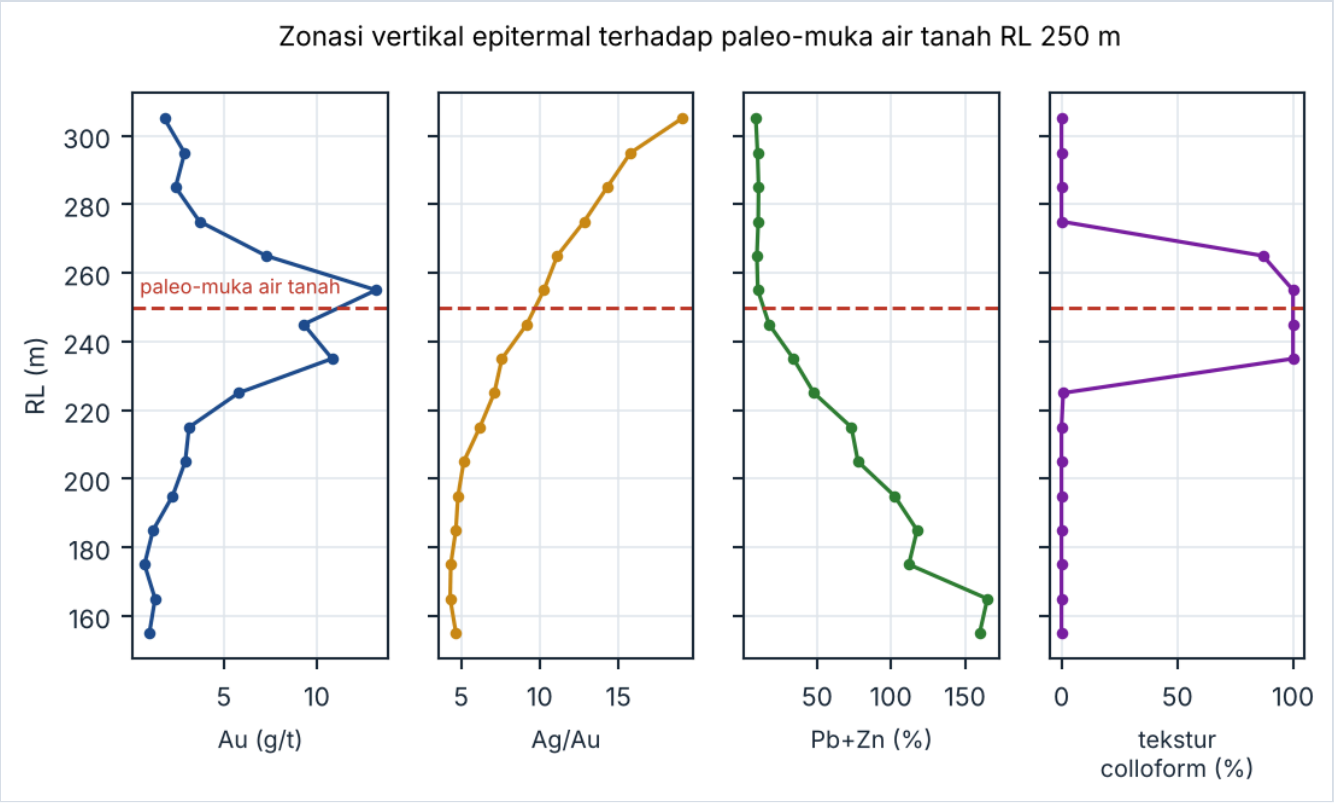
Gambar 4. Kipas variogram. Lembah terdalam = arah paling menerus. GT jatuh di 55° dan tebal intersep di 55°, berbanding pitch model 55°.

Pakai hasil itu untuk **orientasi elipsoid pencarian** saat estimasi: sumbu *major* searah pitch ≈ 55° di dalam bidang vein, *semi* searah strike, *minor* tegak lurus bidang vein; nisbah kira-kira 3 : 2 : 1.

Latihan 2c — pemulihan sesar lebih dulu

Di **Sesar 3D**, masukkan bidang dari `SIM_sesar.csv` (strike 110°, dip 65°, offset 12 m, *post*-mineralisasi) dan jalankan pemulihan sebelum pemodelan. Bandingkan domain lensa 2 & 3 sebelum dan sesudah: tanpa pemulihan, domainnya pecah dan arah ore shoot-nya kacau (Gambar 3 kanan). Lensa 1 & 4 tidak terpengaruh karena sesarnya terbatas ±150 m.

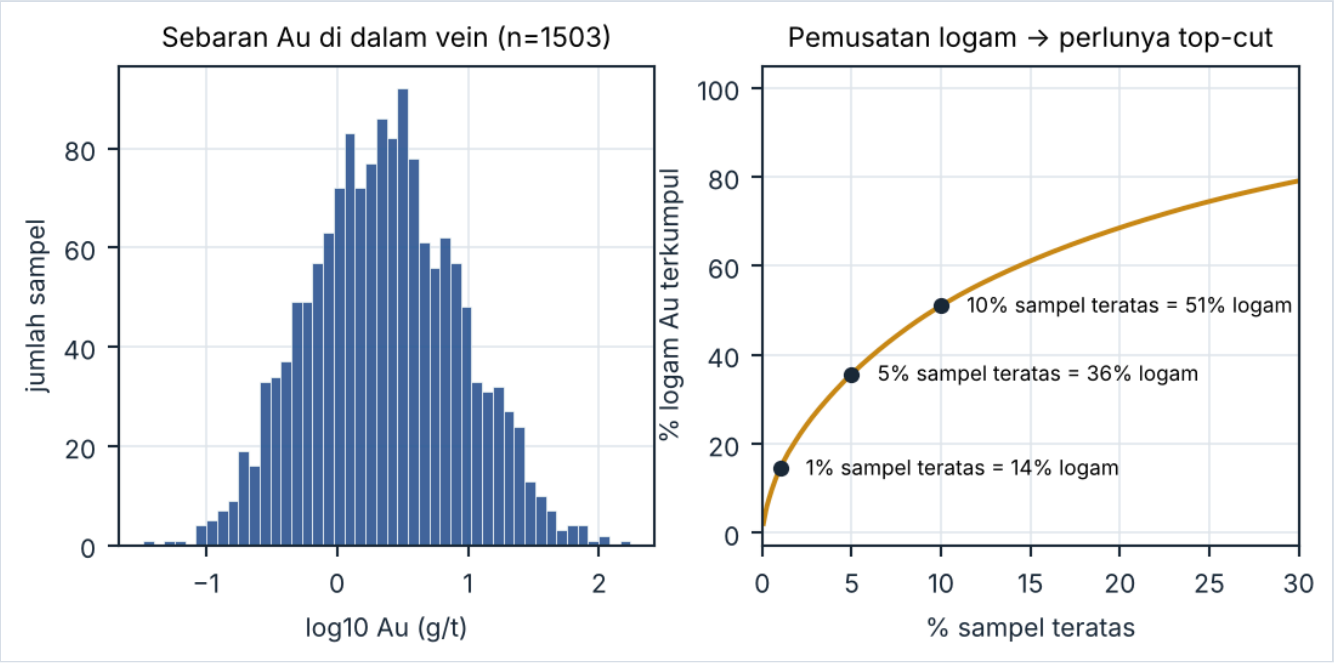
Latihan 2d — zonasi vertikal



Gambar 5. Zonasi vertikal terhadap paleo-muka air tanah RL 250 m. Kadar Au memuncak di sekitar RL 250 m bersamaan dengan tekstur *colloform*; Ag/Au naik dari ≈4.3 di bawah menjadi ≈19.0 di atas; Pb+Zn naik ke bawah.

Pelajaran praktisnya: **jangan menginterpolasi menembus batas zona**. Zona didih, zona base-metal, dan tudung tercuci adalah populasi kadar yang berbeda. Kalau dicampur dalam satu domain estimasi, variogramnya menjadi campuran dan hasil estimasi di kedua zona ikut salah.

Latihan 2e — top-cut



Gambar 6. Sebaran Au di dalam vein: rata-rata 5.5 g/t, median 2.29 g/t, CV 1.91, maksimum 174.2 g/t. 1% sampel teratas sudah memuat 14.5% logam — itulah alasan top-cut.

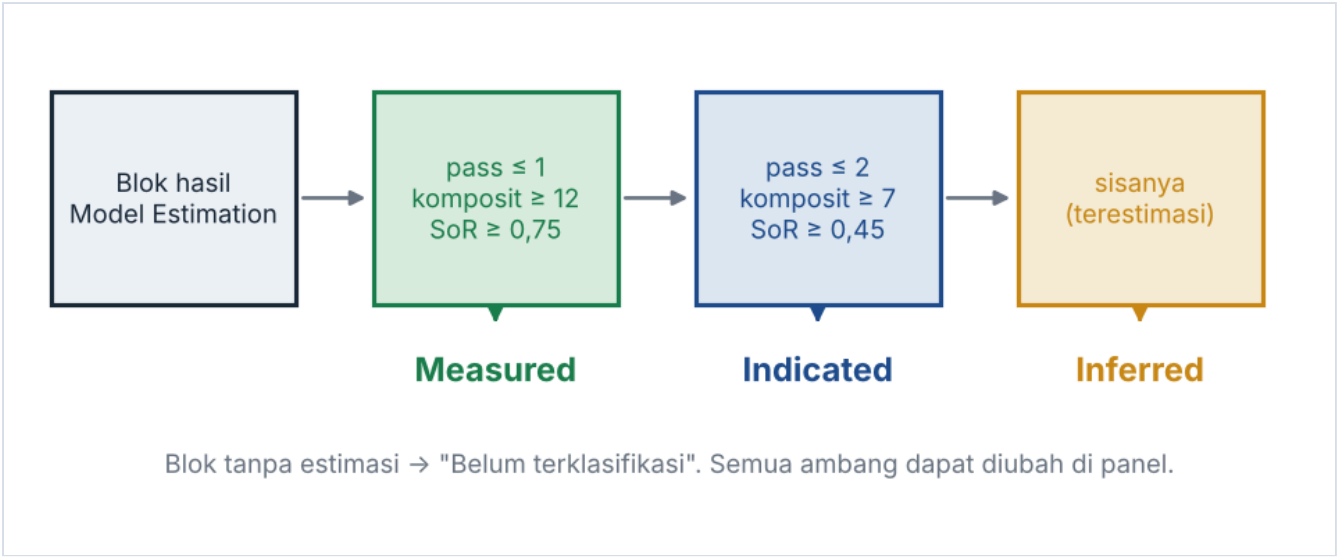
Cobalah beberapa nilai top-cut dan lihat pengaruhnya pada rata-rata domain serta hasil estimasi. Catat juga: Ag **tidak** perlu top-cut seagresif Au, karena efek nuggetnya jauh lebih kecil — top-cut ditentukan per unsur, bukan satu angka untuk semua.

3. Klasifikasi keyakinan sumber daya di Reporting BM

Baru di 0.24: *Reporting BM* dapat mengusulkan kelas Measured / Indicated / Inferred per blok, lalu melaporkan tonase dan kadar per kelas.

Kelas dihitung dari atribut yang sudah dihasilkan **Model Estimation**:

Atribut	Arti
`est_pass`	pass pencarian sampel: 1 = radius penuh (data rapat), 2–3 = radius diperbesar
`est_nsamp`	jumlah komposit yang dipakai blok itu
`est_sor` / `est_ke`	slope of regression atau kriging efficiency (dapat dipilih)



Gambar 7. Alur penentuan kelas. Blok diuji berurutan dari syarat terketat; yang tidak memenuhi turun ke kelas berikutnya.

Kelas	Syarat bawaan (semuanya dapat diubah di panel)
Measured	pass ≤ 1, komposit ≥ 12, SoR ≥ 0,75, lubang bor berbeda ≥ 3, spasi bor ≤ 25 m
Indicated	pass ≤ 2, komposit ≥ 7, SoR ≥ 0,45, lubang bor berbeda ≥ 2, spasi bor ≤ 50 m
Inferred	blok terestimasi lainnya
Belum terklasifikasi	blok tanpa estimasi

Dua syarat terakhir dijelaskan di bab 4.

Langkah

1. Jalankan **Model Estimation** seperti biasa.
2. Buka **Reporting BM** › bagian ① **Atribut**. Di bawahnya ada kotak **Klasifikasi keyakinan**.
3. Pilih ukuran keyakinan (SoR atau KE) dan sesuaikan ambangnya bila perlu.
4. Klik **Hitung klasifikasi**. Hasilnya menjadi atribut kategori `klasifikasi`.
5. Jalankan **Hitung reporting** dengan grup **Per atribut kategori → klasifikasi**.
6. Di bagian ③ **Hasil** muncul tabel tonase & kadar per kelas, ditambah **kurva grade × tonase bertumpuk per kelas**.

Atribut `klasifikasi` juga bisa diwarnai di tampilan 3D dan ikut ter-export ke CSV. Bila estimasi dijalankan ulang, klasifikasinya ikut dihitung ulang.

> **Ambang ini usulan geostatistik, bukan keputusan klasifikasi.** Penetapan Measured / Indicated / Inferred tetap wewenang **Competent Person** sesuai KCMI / JORC, yang juga menimbang spasi bor, kemenerusan geologi, kualitas QAQC dan kelayakan penambangan. Dua hal yang **belum** dipakai sebagai syarat otomatis: **spasi bor** dan **jumlah bor berbeda** per blok — keduanya belum direkam saat estimasi.

Latihan. Pada data simulasi, bagian dalam endapan (lebih dari ±140 m menurun dip) hampir tidak terbor — hanya tiap sayatan ke-3 yang punya bor dalam. Jalankan klasifikasi dan periksa: bagian itu seharusnya jatuh ke **Inferred**, dan bagian yang terbor rapat di dekat permukaan ke **Measured**. Kalau hasilnya tidak begitu, ambang Anda terlalu longgar.

4. Kerapatan bor per blok

Jumlah komposit saja bukan ukuran kerapatan bor. Dua puluh komposit dari **satu** lubang bor tidak sama artinya dengan dua puluh komposit dari enam lubang — padahal justru kerapatan bor itulah yang dipakai Competent Person untuk menetapkan kelas.

Karena itu **Model Estimation** kini merekam tiga atribut baru per blok, dihitung dari komposit yang benar-benar dipakai kriging:

Atribut	Arti
`est_nhole`	jumlah **lubang bor berbeda** yang komposit-nya dipakai blok itu
`est_dmin`	jarak (m) dari pusat blok ke komposit terdekat yang dipakai
`est_spasi`	perkiraan **spasi bor setempat** (m): tiap lubang diwakili komposit terdekatnya ke blok, lalu dirata-ratakan jarak mendatar tiap lubang ke lubang terdekat lainnya. Bernilai −99 bila lubang yang dipakai kurang dari dua

Ketiganya ikut ke block model, tampilan 3D, reporting dan export `.mdl` seperti atribut estimasi lainnya — jadi dapat juga Anda pakai sebagai filter atau pewarnaan sendiri, bukan hanya untuk klasifikasi.

Contoh perbedaannya pada uji dengan kisi bor teratur:

Keadaan blok	Kelas menurut aturan lama	Kelas sekarang
4 bor, spasi 20 m, 16 komposit	Measured	Measured
1 bor, 20 komposit	Measured	**Inferred**
3 bor, **spasi 80 m**, 16 komposit	Measured	**Inferred**
2 bor, spasi 40 m, 10 komposit	Indicated	Indicated

> ⚠ Block model yang diestimasi dengan versi sebelum 0.24.4 belum punya `est_nhole` / `est_spasi`. Panel memberi tahu hal ini, kedua syarat itu diabaikan, dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Jalankan ulang **Model Estimation** agar kerapatan bor ikut terekam.

Latihan. Pada data simulasi, bagian dalam endapan (lebih dari ±140 m menurun dip) hanya terbor di tiap sayatan ke-3. Jalankan klasifikasi lalu warnai block model dengan `est_spasi`: bagian itu akan terlihat jelas renggang, dan wajar jatuh ke Inferred.

5. Topografi & orthofoto resolusi sangat tinggi

Juga baru di 0.24, di **kedua** aplikasi: orthofoto dan topografi resolusi tinggi kini bisa ditampilkan tanpa membuat tampilan tersendat.

Yang berubah di dalam: orthofoto disusun menjadi **piramida LOD** (tiap tingkat merata-ratakan 2 × 2 piksel), lalu warna diambil dari tingkat yang sepadan dengan kerapatan tampilan. Resolusi **dan** luas mesh ortho sekarang mengikuti luas area yang sedang terlihat, jadi zoom masuk otomatis makin detail pada jumlah titik yang sama. Di menu **Peta (Mapping)**, orthofoto dipotong sesuai tampilan dan dikirim setajam layar — saat zoom dekat itu berarti resolusi aslinya. Topografi tidak lagi didesimasi sekali di awal, melainkan diambil satu titik per sel dari seluruh data di dalam tampilan.

	Sebelum	Sesudah
Mesh ortho, tampilan 400 m	1 m/titik · 160.000 titik · 592 ms	0,91 m/titik · 193.000 titik · 525 ms
Mesh ortho, zoom 40 m	1 m/titik · 160.000 titik · 592 ms	**0,1 m/titik** · 215.000 titik · 136 ms
Mesh ortho, zoom 10 m	1 m/titik · 160.000 titik · 592 ms	**0,1 m/titik** · 13.700 titik · **3 ms**
Gambar ortho Peta 2D, zoom 10 m	2.666 × 2.666 px @ 0,15 m · 255 ms · 3,1 MB	**220 × 220 px @ 0,05 m** · 6 ms · 9 KB
Titik topografi di jendela 10 m (anggaran 15.000)	15	**172**
200.000 pembacaan elevasi	512 ms	**14 ms**
Warna ortho pada mesh kasar	titik tunggal (berkerlip)	rata-rata area (anti-alias)

Yang perlu Anda ketahui saat memakainya: kotak **Resolusi (m)** di panel orthofoto sekarang berfungsi sebagai **batas paling halus**, bukan resolusi tetap. Tampilan disegarkan kira-kira 0,3 detik setelah gerakan zoom/geser berhenti (bukan tiap frame), dan mesh dibuat sedikit lebih luas dari layar supaya geseran kecil tidak menyisakan tepi kosong. Klik ganda / autoscale mengembalikan tampilan ke seluruh area.

> **Hasil laporan tidak berubah.** Grid elevasi yang cepat itu dipakai **hanya untuk tampilan** (menempelkan warna ortho ke topografi). Semua perhitungan *Reporting BM*, estimasi dan validasi tetap memakai fungsi elevasi aslinya. Pada uji 300 titik acak, selisih kedua jalur itu rata-rata 4 mm dan paling besar 3,8 cm pada permukaan dengan relief 30 m.

Latihan. Import `SIM_topo_xyz.csv` sebagai topografi, lalu `SIM_topo_xyz_nov.csv` sebagai versi berikutnya. Di **Data Spasial** bergantilah antar versi, lalu hitung volume sisa di *Reporting BM* dengan batas **di bawah topografi aktif** untuk kedua versi — bedanya adalah material yang sudah tergali.

6. GC-Ex Block Model: yang baru

Perbaikan di GC-Ex Block Model berpusat pada satu keluhan: digitasi manual dulu terasa seperti warga kelas dua dibanding dig block otomatis. Sekarang keduanya setara.

Yang berubah	Keterangan
Digitasi manual setara otomatis	menekan **Enter** menutup string secara otomatis, lalu poligonnya mendapat menu yang sama dengan hasil otomatis: edit bentuk, ubah warna, dan hitungan grade × tonase
Poligon as-mined dapat diedit	bentuk maupun warnanya, tidak lagi hanya dapat dilihat
Register poligon	warna dapat diubah, tidak lagi hanya String ID
Subnode per flitch di Project Tree	audit atau review dapat langsung memilih flitch yang dimaksud, tanpa menelusuri dari awal
Tampilan 3D dig block → as-mined	satu menu untuk melihat hasil pekerjaan dari pembuatan dig block sampai model as-mined
Rekap as-mined satu berkas	hasil running as-mined murni dapat digabung menjadi satu `.mdl`
Penampang Sayatan seragam	UI/UX Penampang 2D dan Sayatan 3D freehand dibuat sama dengan GC-Ex Drill Hole Ultimate
Tanpa jeda saat zoom	segmen garis yang bersambung digabung dan kotak blok 2D dirapatkan, sehingga window zoom tidak lagi tersendat
Topografi & orthofoto resolusi tinggi	sama dengan Drill Hole Ultimate (bab 5)

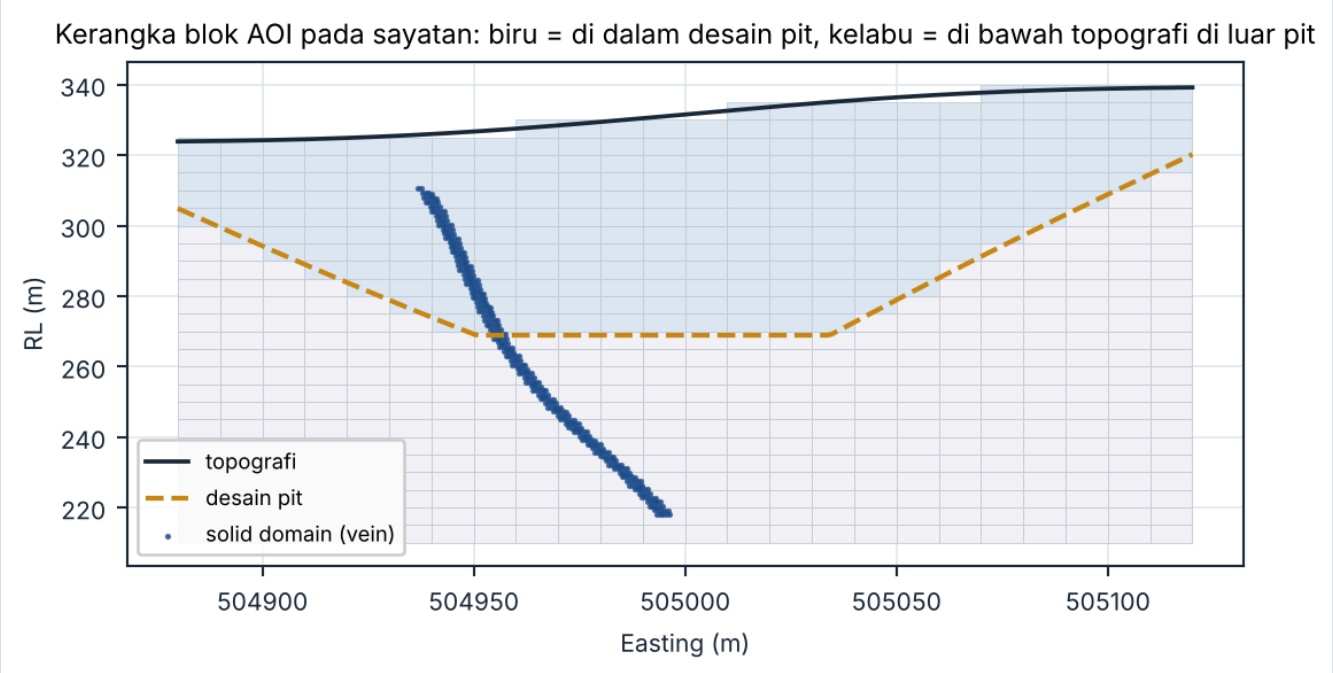
> Garis putus-putus merah yang dulu tidak bisa dihapus pada dig block berasal dari pemutus segmen yang ditulis di setiap ruas poligon. Segmen yang bersambung kini disatukan, jadi garis itu tidak muncul lagi dan gambarnya jauh lebih ringan.

7. Block model dari nol: kerangka AOI

Sampai versi lalu, GC-Ex Drill Hole **selalu memerlukan block model dari luar**. Estimasi hanya mengoreksi blok yang pusatnya di dalam solid domain, dan hanya bisa menambah blok pada bagian solid yang belum punya blok. Akibatnya pemodelan selalu dituntun model lama, dan material **waste** di sekitar wireframe ore hanya ada bila model impornya memang memuatnya.

Menu **Block Model** sekarang punya tombol **⊞ Buat kerangka blok (AOI)**: grid persegi seluruh *area of interest* — ore **dan** waste — dari extent, ukuran blok dan RL yang Anda tentukan. Berlaku untuk semua tipe deposit, karena kerangkanya murni geometri dan tidak mengenal tipe endapan.

Batas	Perilaku
Potong topografi aktif	hanya blok yang pusatnya **di bawah** permukaan (sisa / in-situ)
Di dalam desain pit	blok dipertahankan hanya **antara dasar pit dan topografi**
Rentang RL	batas atas / bawah manual
Poligon area	fitur tertutup menu **Map** atau string Surpac — sama dengan poligon di Reporting BM



Gambar 8. Kerangka blok AOI pada satu sayatan data latihan: 584 blok terbentuk di bawah topografi, 233 di antaranya di dalam desain pit. Permukaan yang dipakai sama dengan Reporting BM, jadi volume yang dilaporkan konsisten dengan kerangka yang dibangun.

Tiga keadaan, tiga mode

Keadaan Anda	Mode
Belum ada block model sama sekali	**Ganti / penuh** — seluruh AOI dibuat dari nol, tanpa acuan apa pun
Sudah ada `.mdl`, cakupannya lebih sempit dari AOI	**Pertahankan & isi kekosongan** — `.mdl` dipertahankan **utuh** beserta seluruh atributnya (termasuk kadar waste), blok baru hanya di sel yang **belum tercakup**
Sudah ada `.mdl`, ingin mulai dari nol	**Ganti**

> Cakupan diuji **per sel**: setiap blok impor menandai semua sel AOI yang ditimpa kotaknya. Jadi sub-blok Surpac yang lebih kecil maupun blok induk yang lebih besar sama-sama terbaca benar. Atribut kategori `AOI_ASAL` membedakan **impor** dan **kerangka**.

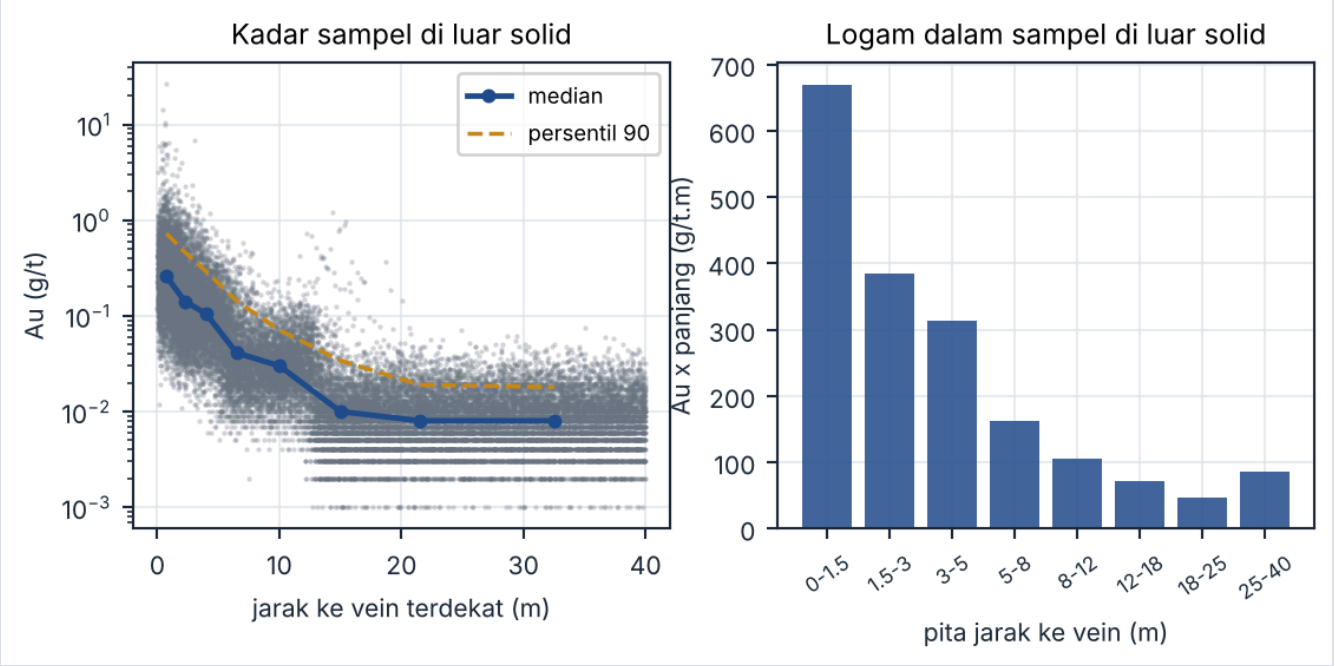
> Blok kerangka **belum punya kadar**: atribut numerik model lama diisi NaN, atribut kategori dibiarkan kosong. Pengisian kadarnya pekerjaan Model Estimation — bab berikutnya.

Tombol **Hitung jumlah blok** menampilkan ukuran grid, jumlah blok baru, jumlah blok impor yang dipertahankan, perincian yang dibuang per sebab, dan perkiraan volume — sebelum apa pun dibangun. Versi block model berjenis `aoi` menyimpan **parameter saja, bukan bloknya**, jadi file proyek tetap ringan dan kerangka dibangun ulang saat versi itu diaktifkan.

8. Estimasi waste: kadar di luar wireframe ore

Model Estimation adalah *hard boundary* per domain: hanya blok yang pusatnya di dalam solid vein yang diestimasi. Blok di luarnya tidak disentuh, sehingga kadar waste di sekitar wireframe tidak pernah ada — padahal justru itu yang menentukan **dilusi**, **ore loss**, dan tonase total material di bawah topografi / di dalam desain pit.

Mengapa waste bukan kadar nol



Gambar 9. Dari 32.029 sampel data latihan yang berada **di luar** solid vein: kadar Au terhadap jarak ke vein terdekat (kiri) dan logam yang dikandungnya per pita jarak (kanan).

Angka dari data latihan itu sendiri:

Jarak ke vein	Median Au sampel di luar solid
< 1,5 m	**0,258 g/t**
1,5 – 5 m	0,121 g/t
5 – 12 m	0,034 g/t

> Dari seluruh logam Au yang terkandung dalam sampel (kadar × panjang), **37,8%** berada pada interval **di luar** solid vein. Halo di sekitar vein epitermal bukan kadar nol — justru halo 0,1–0,3 g/t itulah yang menentukan apakah dilusi masih ekonomis.

Cara memakainya — jalur vein

1. Pastikan blok waste **sudah ada** di block model. Bila cakupannya belum penuh, buat / lengkapi dulu dengan **kerangka blok AOI** (bab 7). Modul ini tidak membuat blok baru.
2. Menu **Model Estimation** → bagian ⑥ **Estimasi waste**.
3. **Variogram yang dipakai**: biarkan **Otomatis**. Bila Anda sudah memfit variogram waste sendiri (lihat di bawah), variogram itu dipakai untuk seluruh blok waste; kalau belum, dipakai variogram **domain**

terdekat dan blok yang jauh dari semua domain diisi **IDW**.

4. Atur **panjang komposit** dan **top-cut** waste. Top-cut tersendiri mencegah satu assay tinggi di luar solid menarik kadar seluruh halo.
5. Pilih batas: hanya blok **di bawah topografi** dan/atau **di dalam desain pit**.
6. Klik **Periksa dulu** → jumlah blok waste, jumlah komposit waste, perkiraan pembagian kriging vs IDW. Lalu **Jalankan estimasi waste**.

Unsur	Aturan
Sampel	komposit dari interval bor yang **tidak di-flag domain apa pun** — *hard boundary waste*, sehingga kadar halo tidak tertarik naik oleh kadar vein
Variogram	waste sendiri bila ada; kalau tidak, variogram **domain terdekat** (dicari dari komposit ber-flag tiap domain), dan **IDW** bila jaraknya melebihi ambang
Penanda hasil	`domain_est = WASTE` , `est_type = 3` ; blok IDW `est_pass = 9` dengan `est_sor` / `est_ke` / `est_kv` = −99

> **Mengapa IDW untuk blok yang jauh.** Variogram sebuah domain hanya berlaku di sekitar domain itu. Memakainya pada blok yang jauh berarti mengaku tahu kontinuitas di tempat yang tidak punya data domain — kriging akan tetap menghasilkan angka, lengkap dengan *slope of regression* dan *kriging efficiency* yang **menyesatkan**. IDW tidak berpura-pura: ia hanya pembobotan jarak, dan karena itu ketiga ukuran keyakinannya diisi −99.

Memfit variogram waste sendiri

Memakai salinan variogram domain tetap sebuah pinjaman: kontinuitas halo tidak harus sama dengan kontinuitas bijih — biasanya **nugget lebih besar**, **sill lebih kecil**, dan **range lebih panjang**. Seluruh mesin Geostatistik kini terbuka untuk populasi waste:

1. Menu **Geostatistik**, bilah **Domain** → pilih **WASTE (di luar semua domain)**. Komposit yang dipakai hanya interval yang tidak di-flag domain apa pun — populasi yang **sama** dengan sampel estimasi waste.
2. Kerjakan seperti biasa: statistik, histogram, variogram arah & **fan**, fitting model, **KNA**.
3. Tab **Uji estimasi** → ⇩ **Simpan ke WASTE**.
4. Kembali ke **Model Estimation**: mode **Otomatis** kini memakai variogram itu untuk **seluruh** blok waste tanpa uji jarak, dan IDW hanya dipakai bila sampel di sekitar blok tidak cukup.

Jalur laterit

Pada endapan berlapis, kadar berubah mengikuti **kelengkungan permukaan lapisan**, bukan jarak lurus 3D: dua titik berjarak sama bisa sangat berbeda bila satu sejajar permukaan dan satu memotongnya. Karena itu menu **Stratified-Laterite** punya bagian **⑤b Estimasi waste** sendiri, dengan pencarian sampel di **ruang unfold**:

Zona	Blok	Koordinat *unfold* sumbu ketiga
bawah	di bawah permukaan terbawah model (mis. bedrock)	kedalaman di bawah permukaan itu
atas	di atas kontak teratas, **masih di bawah topografi aktif**	tinggi di atas kontak teratas
(luar)	di luar cakupan grid permukaan	tanpa kerangka unfold → 3D biasa (opsional, bawaan mati)

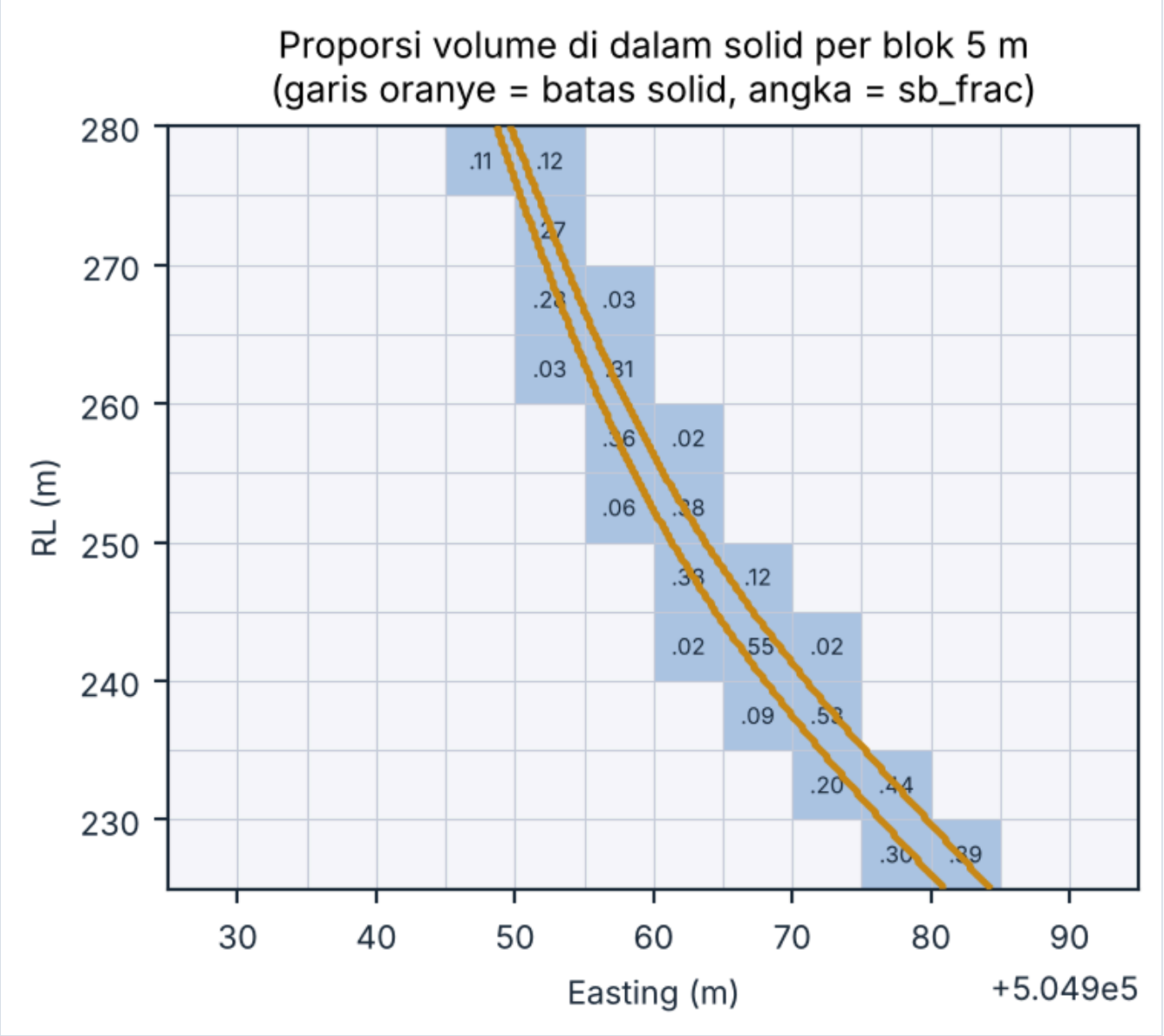
Sampelnya komposit dari interval yang **kodenya tidak dipetakan ke lapisan mana pun**, dan setiap komposit ditempatkan ke zona sesuai posisinya sendiri. Metodenya IDW anisotropis, bukan kriging: variogram sebuah lapisan berlaku *di dalam* lapisan itu, dan di luar seluruh lapisan tidak ada domain yang variogramnya pantas diwarisi. Hasil: `sl_pass = 9` dan kategori `sl_lapisan = WASTE (di luar lapisan)`.

> Blok di atas topografi adalah **udara, bukan waste**, jadi tidak pernah ikut. Dan setiap kali estimasi lapisan dijalankan ulang, estimasi waste laterit ikut terhapus — jalankan ulang sesudahnya.

> Blok waste **tidak diberi kelas keyakinan**. Pada atribut `klasifikasi` ada kelas tersendiri *Waste (di luar solid)*, dan blok ini dikeluarkan dari kurva grade-tonase per kelas, karena waste bukan sumber daya. Tetapi volume & tonasenya tetap dapat dilaporkan bersama ore di Reporting BM — itulah gunanya.

9. Sub-blocking di batas solid & proporsi volume

Blok dihitung utuh berdasarkan **titik pusatnya**: blok yang separuh di dalam vein dan separuh di luar tetap dihitung 100% ore atau 100% waste. Pada vein tipis, kesalahan batas itu sendiri sebesar dilusi yang mau diukur.



Gambar 10. Jejak satu lensa pada sayatan dengan grid blok 5 m di atasnya. Dari 22 sel yang bersinggungan dengan solid, **22 hanya sebagian** di dalamnya dan **0** seluruhnya — angka pada tiap sel adalah `sb_frac`, proporsi volumenya yang di dalam solid.

> Perhatikan: **tidak satu pun** blok 5 m yang seluruhnya di dalam vein. Dengan vein setipis ini, perhitungan berbasis titik pusat tidak punya peluang untuk benar — bukan kurang teliti, tetapi salah secara sistematis.

Dua tombol di menu Block Model

Tombol	Yang dilakukan
◫ **Pecah blok di batas solid**	blok yang **menyeberangi** batas solid dipecah **2 × 2 × 2**, berulang 1–3 tingkat. Uji menyeberang memakai 27 titik (kisi 3 × 3 × 3), supaya vein tipis yang melintas tengah blok tanpa menyentuh sudut tetap terdeteksi.
☐ **Hitung proporsi volume ore per blok**	tanpa memecah blok: proporsi volume tiap blok yang di dalam solid, disimpan sebagai atribut `sb_frac` (0–1), dicuplik 10^3 = 1.000 titik per blok perbatasan.

Pemecahan 2 × 2 × 2 (bukan 2 × 2 × 1) disengaja: block model Surpac `.mdl` adalah **octree** yang membelah ketiga sumbu bersamaan, sehingga blok anak tetap jatuh tepat di kisi octree dan modelnya masih bisa ditulis balik ke `.mdl`. **Sub-blok yang sudah ada dihormati**: batas ukuran minimum dihitung dari ukuran blok **dominan** dibagi 2^{tingkat} per sumbu, dan blok yang sudah lebih halus dibiarkan utuh — model Surpac yang memang sudah ber-sub-blok di sekitar wireframe tidak dipecah ulang.

Mana yang sebenarnya menyelesaikan masalah volume

Diukur pada vein mendatar tebal 4 m dengan blok 5 × 5 × 5 m, yang bench-nya berpusat tepat di luar vein sehingga **tidak satu pun titik pusat blok jatuh di dalam vein** (volume sebenarnya 400 m³):

Tingkat pecah	Blok	Dihitung titik pusat	Ditimbang `sb_frac`
utuh	80	**0 m³ (−100%)**	400,0 m³ (0,00%)
1	136	500 m³ (+25%)	400,0 m³ (0,00%)
2	360	500 m³ (+25%)	400,0 m³ (0,00%)
3	1.256	375 m³ (−6,3%)	400,0 m³ (0,00%)

Dan pada batas melengkung (bola radius 30 m, volume analitik 113.097 m³):

Tingkat	Blok	Titik pusat	Ditimbang `sb_frac`	Waktu
utuh	4.096	114.000 m³ (+0,80%)	**113.120 m³ (+0,02%)**	77 ms
1	8.520	112.625 m³ (−0,42%)	113.103 m³ (+0,01%)	0,5 s
2	26.720	113.000 m³ (−0,09%)	113.096 m³ (−0,00%)	2,7 s

> Kolom "titik pusat" membaik tetapi **berayun**: −100% → +25% → −6%. Pembulatan titik pusat tidak hilang hanya dengan memperkecil blok. Untuk **volume**, `sb_frac` -lah yang menyelesaikan masalah — bahkan **tanpa** memecah blok, galatnya sudah +0,02%.

Jadi urutan kerjanya: kalau yang Anda perlukan hanya **volume & tonase** yang benar, cukup jalankan tombol kedua, lalu pilih `sb_frac` pada **Timbang volume & tonase dengan proporsi** di Reporting BM — lebih cepat dan tidak melipatgandakan jumlah blok. Sub-blocking tetap berguna untuk hal lain: resolusi **kadar** di dekat kontak (blok lebih kecil diestimasi dari komposit yang lebih relevan) dan geometri **dig block** yang mengikuti batas ore lebih rapat.

> Sub-blocking mengubah posisi blok, sehingga hasil estimasi lama tidak lagi cocok. Jalankan **sebelum** estimasi — panelnya memperingatkan bila sudah ada hasil. Urutan yang disarankan: impor / kerangka AOI → sub-blocking (bila perlu) → `sb_frac` → estimasi domain vein → estimasi waste.

> Kadar **tidak** dikalikan proporsi: kadarnya memang kadar bagian yang di dalam solid, dan kadar rata-rata di laporan ditimbang tonase yang sudah berproporsi.

10. Database per kampanye, filter data bor & export terfilter

Tiga tambahan di **GC-Ex Drill Hole Ultimate** yang semuanya dijalankan dari **Project Tree**, bukan dari panel — supaya panel kerja tidak perlu digulung naik-turun.

10.1 Database bor per kampanye

Node **Database Bor** dipecah per **kampanye pemboran** (eksplorasi, infill, grade control per periode). Baris **+ Tambah kampanye...** (paling bawah di node Database Bor); kampanye tujuan juga bisa dipilih di dialog import / upsert.

Keadaan node	Peran	Akibat
AKTIF	set kerja	satu-satunya sumber pemodelan, estimasi, Geostatistik dan statistik
dicentang, tidak aktif	referensi	tampil di 3D / Sayatan sebagai pembanding, tidak ikut analisis
tidak dicentang	sembunyi	tidak tampil dan tidak ikut analisis

Bila data GC sudah dinilai bagus, **Buat set merge...** menggabungkan beberapa kampanye menjadi **database baru** (Collar / Survey / Assay / Geologi **Merge**) yang bisa dijadikan dataset aktif, dan diekspor ke **.xlsx 4 sheet** untuk pihak luar. Set merge bersifat hidup: hole baru di kampanye sumbernya otomatis ikut. Bentrok HoleID saat upsert diputuskan oleh **urutan prioritas** kampanye — data yang kalah ditolak dan dilaporkan.

10.2 Filter data bor (AND / OR)

Node **Filter data bor** menyaring data yang dipakai seluruh aplikasi, dinilai **per interval**. Atributnya dinamis mengikuti kolom yang ada: kadar unsur (termasuk operator **antara** untuk rentang), kategori assay, atribut geologi, kampanye, data collar, From / To / panjang, HoleID, dan **posisi** terhadap topografi, DTM, solid domain, wireframe atau poligon. Centang node = hidup/mati tanpa menghapus aturan; tiap aturan muncul sebagai anak node.

Jalur	Cara interval dinilai
Statistik, komposit, Geostatistik, **estimasi**	**utuh atau gugur** dari **titik tengah** interval — tidak dipotong. Interval yang tidak lolos tidak dipakai sebagai data masukan, jadi filter memang mempengaruhi hasil estimasi
Export terfilter (.xlsx 4 sheet / CSV 4 berkas)	interval yang memotong permukaan **dipotong tepat di permukaannya**: 10–20 m dengan permukaan di 15 m keluar sebagai 15–20. Tanpa ini "hanya di bawah topografi" melebihkan panjang bor sebesar separuh interval di batasnya

> Bila hasil estimasi terasa kurang data, periksa dulu node **Filter data bor**: filter yang tertinggal menyala adalah penyebab yang paling sering terlewat. Aturan dan status hidup-matinya ikut tersimpan di berkas proyek.

11. Laporan beberapa desain pit & progres topo-ke-topo

Reporting BM memakai topografi dan desain pit yang **sedang aktif** — satu-satu. Membandingkan fase pit berarti mengganti versi aktif lalu menghitung lagi, dan angkanya tidak pernah berdampingan. Tab baru ④ **Pit & progres** di Reporting (ada di Drill Hole maupun Block Model, juga sebagai node Project Tree di bawah Reporting / Laporan) mengerjakan dua hal:

Mode	Untuk apa
Per desain pit	centang beberapa desain pit sekaligus; semuanya dihitung dengan **topografi yang sama**. Satu baris per pit, plus baris **tambahan**: berapa tonase & logam yang bertambah bila pit diperdalam ke fase berikutnya (untuk pit bersarang)
Progres topo-ke-topo	untuk **ore reconcile**: material tergali antara dua survei = blok di bawah topografi lama dan di atas topografi baru, mis. akhir Juni → akhir Juli. Seluruh atribut kadar block model dapat dilaporkan sekaligus, dengan rincian per RL dan export CSV

Atribut, cut-off, pengelompokan, domain, poligon, SG dan `sb_frac` tetap diambil dari tab ① dan ②; yang diganti hanya permukaan atas & bawah, sehingga angkanya sebanding dengan laporan biasa. Permukaan berasal dari versi topografi / desain pit di **Data Spasial** (Drill Hole) atau permukaan DTM di **Data Referensi (DTM, titik, string)** (Block Model); DTM segitiga dan DXF 3DFACE dipakai persis seperti Surpac.

Data latihannya baru: `SIM_pit_fase1.dxf` dan `SIM_pit_fase2.dxf` (dua tahap desain pit, bersarang) serta `SIM_topo_akhir_juni.dxf` dan `SIM_topo_akhir_juli.dxf` (dua survei bulanan pit yang sama). Pada data itu: fase 1 3.384 blok / 549.900 t, fase 2 16.103 blok / 2.616.738 t, dan progres sebulan 2.439 blok / 396.338 t.

> ⚠ Hasil progres adalah **block model di antara dua permukaan**, bukan timbangan. Rekonsiliasi tetap membandingkannya dengan tonase ROM / pabrik.

Tombol Demo disusun ulang

Demo sekarang bisa memuat data latihannya sendiri. Berkas simulasi yang dipakai buku tutorial dititipkan di dalam installer, jadi ada dua tombol: ⇩ **Muat data latihan simulasi** di halaman import, dan ⇩ **Muat data latihan & jalankan Demo** di menu Demo. Karena datanya sama dengan data tutorial, angka yang muncul di bilah bawah demo bisa dicocokkan langsung dengan PDF ini — mis. 524 interval hasil usulan flag, 98 string kontrol, 657 komposit domain QV_Lensa2, dan 3.384 / 16.103 / 2.439 blok pada laporan per pit & progres. Angka itu dibaca dari hasil perhitungan saat demo berjalan, bukan ditulis tangan di dalam program.

Tur otomatis di bilah atas kini mengikuti urutan **buku tutorial**, bukan urutan menu: Drill Hole berjalan dari data & filter → sayatan → Geomodeller Vein → Geostatistik → kerangka AOI (Block Model) → Model Estimation & waste → autorun → laporan; Block Model dari block model → flitch → dig block → pemeriksaan → laporan → layout → as-mined → laporan periode. Keterangan tiap langkah dipendekkan menjadi satu kalimat, tempo bawaan dipercepat (0,55×, 20 fps) dengan pilihan Pelan / Sedang / Cepat / Kilat, dan langkah pertamanya menyebutkan **data yang sedang terbuka** — demo dimaksudkan dijalankan di atas data latihan simulasi `SIM_*`.

12. Wireframe terpusat, Project Tree sesuai alur kerja & 3D lebih ringan

Satu node untuk wireframe geologi. Wireframe / solid geologi (Leapfrog .msh / .obj, Surpac .dtm + .str, DXF) kini diimport dan dilihat hanya di node **Import Wireframe Geologi** (Drill Hole langkah 2b, Block Model langkah 4b). Setiap berkas menjadi anak node sesuai urutan import. Di Drill Hole, tombol ⋯ berkasnya untuk menjadikannya domain:

Menu ⋯ berkas	Hasil
Serap jadi domain yang bisa diedit (Mode B)…	string HW/FW + solid RBF, ikut diperbarui saat ada bor baru
Iris jadi string / flag interval bor (manual)…	membuka bagian iris & flag di panel yang sama, langkah demi langkah per section
Kunci domain … ke wireframe ini (Mode A)	batas EKSAK untuk audit; *Lepaskan* mengembalikan ke solid RBF
Pindahkan ke Data Spasial sebagai versi topografi / desain pit…	untuk proyek lama yang menyimpan pit / topo di daftar wireframe; versi non-aktif, rujukan Reporting ikut dialihkan

Desain pit dan survei topografi bukan wireframe: di Drill Hole masuk **Data Spasial** sebagai versi (DXF 3DFACE disimpan sebagai DTM segitiga), di Block Model masuk **Data Referensi (DTM, titik, string)**. Tombol *Import DTM* di Reporting › Batas DTM dihapus; memilih DTM yang sudah diimport tetap bisa.

Urutan Project Tree Drill Hole kini mengikuti alur kerja nyata: 1 Proyek · 2 Data Spasial · 2b Import Wireframe Geologi · 3 Database Bor · 4 Peta · 5 Struktur Geologi · **5b Ore Geometry** · 6 Geomodeller · **7 Geostatistik** · 8 Block Model · 9 Model Estimation · 10 Validasi BM · 11 Reporting BM · 12 Layout & Ekspor. Export database hanya di menu Database Bor dan export .mdl hanya di menu Block Model; menu kembar kampanye / merge dihapus.

3D lebih ringan. Lapisan 3D yang tidak berubah (mis. block model) tidak lagi dikirim ulang ke kartu grafis setiap kali sayatan digeser atau centang diganti. Pada data latihan: gambar ulang 1.290 → 158 ms, 3× klik Maju sayatan 3.690 → 494 ms. **Ore Geometry** tidak lagi menghitung otomatis saat dibuka — tekan **Hitung intercept & GT**.

Drillhole 0.24.65 (uji data nyata). Model Estimation: bagian **Area pengaruh & radius pencarian** per domain (elipsoid pass 1 dalam meter, **jarak pengaruh maks sampel** untuk semua lubang atau awalan Hole ID) untuk menyamakan tonase & kadar dengan BMGC lama; atribut pembanding **au_id2** (ID^2); export **.mdl Surpac** juga untuk Kerangka AOI. Geomodeller Vein: flag di atas topografi dicatat *sudah tertambang*, peringatan volume ekstrapolasi, tebal solid dibatasi 1,5 × tebal kontak terbesar, titik sambung cabang dibatasi, statistik selubung terisi, soft boundary zona transisi 2 m, tombol **Status alur pemodelan**. Geostatistik: tombol **Sayatan di bidang domain**; fitting memakai nugget downhole dan mayor ≥ semi-mayor. Impor: CSV bukan UTF-8 dibaca benar, validasi menyebut Hole ID; AOI punya *Origin grid*.

Block Model 0.24.64 / Drillhole 0.24.63. Pop-up juga untuk daftar dig block, hasil Reporting dan poligon per flitch Solid Vein; panel Geostatistik bisa dilepas. Solid Vein punya **Report block model dalam solid** (grade × tonase BM resmi per cut-off, pulau, flitch). Drillhole: jendela **Data per lubang** (collar, survey, assay, geologi) yang mengikuti Hole ID dan klik di 3D.

Block Model 0.24.63. Report As-Mined bisa **harian, mingguan, bulanan** atau **rentang tanggal** (diikat tanggal & shift poligon, semua flitch); kunci otomatis hanya pada report harian. Register untuk database tampil sebagai jendela pop-up.

Block Model 0.24.61. Report As-Mined harian & kunci tanggal-shift kini di panel **Register untuk database**: pilih tanggal & shift, lalu salin / simpan CSV / kirim ke workbook — poligonnya **terkunci otomatis** begitu laporan itu keluar. Daftar poligon per flitch tampil sebagai jendela pop-up.

Block Model 0.24.60 / Drillhole 0.24.62. Topografi, desain pit dan lantai As-Mined kini dihitung dengan **triangulasi (TIN)** yang sama dengan tampilan 3D (estimasi, Reporting, potong saat import, kedalaman dari topografi). Tombol ⧉ **Pop-up** memindah *Register poligon*, *Layout & export* As-Mined dan *Titik atap* Solid Vein ke jendela yang bisa digeser, diperkecil dan ditutup.

Block Model 0.24.59. Atap As-Mined dari pick-up dan Z atap poligon Solid Vein kini dihitung dengan **triangulasi (TIN)** seperti DTM Surpac: elevasi titik pick-up dipakai persis, linear di antaranya.

Block Model 0.24.58. As-Mined: **Report As-Mined per tanggal** (pilih tanggal & shift; tonase & kadar per poligon, subtotal shift, Salin ke Excel / CSV) dan **kunci tanggal-shift**: poligon hari yang sudah dilaporkan tidak dihitung ulang ketika flitch yang sama digali lagi. Poligon baru yang bertampalan dengan poligon terkunci diberi peringatan dan bisa dikurangi otomatis.

Block Model 0.24.57. Solid Vein Aktual punya **flitch kerja sendiri**: selesai import titik atap, plan flitch file itu langsung terbuka dan titiknya siap didigit; mencentang file / **Buka** / isian RL memindah flitch kerja tanpa mengubah flitch Dig Block / As-Mined.

Block Model 0.24.56 / Drillhole 0.24.61. Block model .mdl yang gagal dibuka dengan pesan *Tipe atribut "" belum didukung* kini terbaca. As-Mined: titik **atap** tampil di plan (× ungu) dan bisa di-snap, dan tombol **Titik lantai / Titik atap** mematikan salah satu lapisan saat mendigit; **Per flitch** membuka panel As-Mined flitch itu; **Register untuk database** menjadi node sendiri. Slicer Block Model disamakan dengan Drillhole (**Sayatan Garis Bebas**, **Tampilan 2D / 3D**, tanpa Pengaturan lanjutan). Laporan kinerja tidak lagi menghitung waktu kotak dialog.

Slicer dirapikan (DH 0.24.60). Di popup Slicer: **Sayatan Garis Bebas** (dulu *Garis di peta…*) membuka kotak sayatan garis bebas; **Tampilan 2D** / **Tampilan 3D** hanya mengganti cara melihat. Pengaturan sayatan terpusat di popup ini; panel Sayatan di Properti dan centang Label hole / Collar / Trajectory / No-data di Tampilan & performa dibuang (pakai panel Layer). Galat *k.pick* saat kursor di atas model tidak muncul lagi.

Topografi & pit sesudah database bor dihapus (DH 0.24.59). Menghapus seluruh database bor dulu membuat topografi dan desain pit tidak bisa ditampilkan; kini keduanya tetap tampil, dan proyek yang sudah terlanjur kosong pulih saat dibuka.

Tombol Muat data latihan simulasi (BM 0.24.55 / DH 0.24.58). Di aplikasi terpasang tombol ini gagal dengan pesan *HTTP 404*; sudah diperbaiki di kedua aplikasi.

As-Mined sesudah diuji data nyata (BM 0.24.54). *Import boundary* kini menerima **CSV pick-up OB**: RL flitch, tanggal dan pit dibaca dari nama file, dan titiknya langsung jadi titik atap. **Kelas kadar** As-Mined mengikuti aturan block model; **SG** memakai kolom SG model bila ada (tonase proyek baru bisa berubah karenanya). **3D hasil kerja** menampilkan solid as-mined di antara atap dan lantai pick-up, dengan **zoom ke poligon**. Di Solid Vein, poligon yang **bertampalan** di satu flitch digabung otomatis jadi satu tubuh (atap = permukaan tertinggi).

Solid Vein Aktual berdiri sendiri (BM 0.24.53). Menu ini tidak lagi mengambil data dari Dig Block maupun As-Mined: titik atap disimpan sendiri (import ulang titik atap yang dimasukkan di versi sebelumnya). Baru: **edit titik poligon** (tombol ✎), import ulang file bernama sama **mengganti** titiknya, tanda solid belum diperbarui, opsi **Kumulatif** lintas periode, dan peringatan **poligon bertampalan** di flitch yang sama beserta perkiraan volume gandanya.

Solid Vein Aktual sesudah diuji pick-up nyata (BM 0.24.52). Tabel titik atap kini per **file**, dengan **RL flitch dibaca dari nama file** (bisa dikoreksi) — titik tidak lagi dipilah dari elevasinya. Tombol baru **Garis luar otomatis** mengusulkan poligon dari gugus titik tiap file. Jarak sambung bawaan 3 m.

Solid Vein Aktual — trial (BM 0.24.51). Node baru paling bawah di Project Tree Block Model. Per **Periode**: import titik pick-up **atap** galian (saring RL), digit poligon tiap flitch (snap ke titik atap) atau ambil dari register as-mined / dig block, lalu **Bangun solid**. Poligon flitch berurutan disambung cara Surpac (semua titik dipakai; luas permukaan minimum / equi-angular / proporsional) bila jaraknya ≤ **jarak sambung maks**; lebih jauh menjadi pulau tertutup sendiri, flitch kosong memutus solid, cabang dibelah otomatis. Tombol **Lihat di 3D (zoom ke vein)** mendekatkan kamera ke garis poligon dan tubuh solidnya. Hasil: volume & tonase per pulau, tanda tertutup, ekspor DTM + STR Surpac / DXF / CSV; solid bisa dipakai sebagai batas domain Reporting.

Permukaan & ortho tajam, penyamaan kedua aplikasi (BM 0.24.50 / DH 0.24.57). Permukaan topografi dan desain pit kini dibangun dari **seluruh titik survei** (bukan 15 ribu titik contoh), orthofoto digambar setajam anggaran profil Kinerja dan makin halus saat zoom masuk (Resolusi = Otomatis). Block Model mendapat tombol **Slicer** yang sama dengan Drill Hole; Drill Hole mendapat tampilan block model besar utuh (LOD) dan perbaikan acuan koordinat yang sama dengan Block Model.

Slicer, panel Assay, permukaan topo / pit (DH 0.24.56 / BM 0.24.49). Bilah atas Drill Hole kini punya satu tombol **Slicer**: dip, dip azimuth, lebar slab, langkah, pusat bidang (E, N, RL), Mundur / Maju, opsi slab, Sayatan 2D — memotong model dari arah mana saja tanpa menggambar garis. Node **Assay** membuka panel tampilan kadar (unsur, cutoff, deret warna diskrit / gradasi); sub-node unsur hanya daftar. Permukaan **topografi & desain pit** akhirnya tampil di 3D Drill Hole (sebelumnya selalu dibuang oleh pengaman gambar) dengan warna seragam (bawaan) atau gradasi elevasi, di kedua aplikasi. Tombol bernomor lingkaran dihapus; garis plan bor utuh; STR biner Surpac berdeskripsi teks (berkas pit) kini terbaca benar.

Jeda saat berganti panel / atribut (BM 0.24.47 / DH 0.24.54). Berpindah panel sendiri murah; yang terasa adalah ganti atribut warna, centang overlay, dan ubah ukuran jendela. Kini: kembali ke atribut yang pernah tampil seketika (geometri / segmen disimpan untuk beberapa atribut terakhir), centang overlay tidak lagi mengunggah ulang semua lapisan 3D (rentang sumbu dibuat tetap selama filter hole / bench / sayatan sama — kotak 3D juga tidak melompat), ubah ukuran jendela digambar ulang sekali. Kotak baru **Kinerja & grafis** di **Tampilan & performa** memberi tahu apakah kartu grafis dipakai — bila tertulis *render perangkat lunak*, itulah penyebab lambatnya dan kotak memberi langkah di Windows — serta mencatat jeda 12 aksi terakhir; **Salin laporan kinerja** untuk dikirim saat melapor.

As-Mined (Block Model). Panel Lantai melaporkan titik lantai di pita elevasi dan yang tidak dipakai, menyebut poligon yang jatuh ke RL bawah nominal (< 3 titik), dan memperingatkan luas yang atapnya menembus lantai. Tombol import titik atap kini sama dengan tombol titik lantai. Beberapa menu diganti namanya sesuai isinya, mis. *Buka daftar poligon as-mined flitch ini* (hanya membuka daftar; dig block tidak diubah menjadi as-mined).

13. Isi dokumen ini di tutorial bergambar

Semua bab di dokumen ini kini juga ada di dua tutorial bergambar, lengkap dengan **tangkapan layar aplikasi** dan angka dari satu kali jalannya latihan. Dokumen ini tetap diterbitkan sebagai ringkasan "apa yang baru"; untuk belajar langkah demi langkah, pakai tutorial bergambarnya.

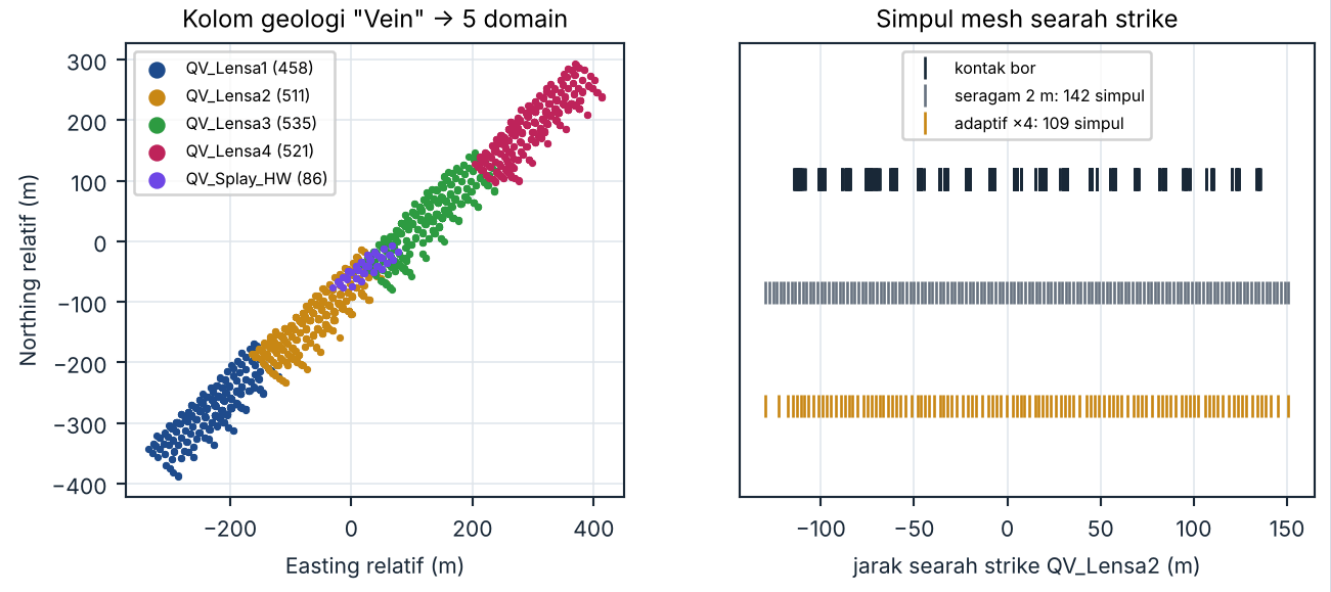
Bab di dokumen ini	Di tutorial bergambar
1. Data latihan simulasi baru	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Data simulasi**
2. Latihan terpandu	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Latihan terpandu**
3–4. Klasifikasi keyakinan & kerapatan bor	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Klasifikasi keyakinan & kerapatan bor**
5. Topografi & orthofoto resolusi tinggi	kedua tutorial: bab **Topografi & orthofoto resolusi tinggi**
6. GC-Ex Block Model: yang baru	*Tutorial Block Model*: bab **Yang baru di 0.24**
7. Kerangka AOI	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Block model dari nol: kerangka AOI**
8. Estimasi waste	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Estimasi waste** (jalur vein) dan bab **Geomodeller Stratified-Laterite** (jalur laterit)
9. Sub-blocking & proporsi volume	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Sub-blocking & proporsi volume**
10. Kampanye, filter & export terfilter	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Database bor per kampanye** dan bab **Filter data bor** (Bagian I)
11. Pit & progres topo-ke-topo	kedua tutorial: bab **Laporan per desain pit & progres topo-ke-topo**
12. Wireframe terpusat & Project Tree	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Memakai wireframe dari Leapfrog** dan **Wireframe Leapfrog menjadi domain**; *Tutorial Block Model*: bab **As-mined**
14. Vein system	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Membangun solid vein (RBF)**, bagian **Vein system: banyak vein sekaligus**
15. Jalur proyek	*Tutorial Modelling & Estimasi*: bab **Membuat folder proyek & import data** dan bab **Jalur proyek: mulai dari nol atau lanjutkan**

Nama domain dan angka di kedua tutorial bergambar sudah mengikuti data latihan yang sekarang (`QV_Lensa2`, `QV_Splay_HW`, bor dan assay sesuai berkas yang Anda terima).

14. Vein system: banyak vein sekaligus, opsi per vein, solid usang, resolusi adaptif

Drill Hole 0.24.71. Diadopsi dari review mesh *Vein System* Leapfrog Zona 2. Algoritma solid RBF tidak berubah: dengan pengaturan bawaan solid yang terbangun identik dengan versi sebelumnya. Yang baru ada di Geomodeller Vein:

Di mana	Apa	Untuk apa
Tab *Flag* › **Flag dari kolom kode**	satu kolom kode interval (mis. *Orebody*, *Vein*) → satu domain per kode; beberapa kode boleh ke satu domain; kode kosong / "-" dilewati	interpretasi vein yang sudah ada di database langsung jadi domain, tanpa flag manual per section
Tab *Solid* › **Opsi semua vein (tabel) & prioritas**	snap / kehalusan, pinch-out bor kosong, pinch-out dip, tebal minimum, radius strike, ujung atas, resolusi, adaptif — semua domain sekaligus; ▲▼ prioritas	mengatur puluhan vein tanpa membuka satu per satu; prioritas menentukan domain pemilik blok bila solid bertumpang
Tab *Solid* › kotak **Vein system**	volume gabungan (tumpang tindih dihitung sekali), ekspor semua solid dalam SATU berkas OBJ / DXF / STR+DTM	setara "Merge Vein" Leapfrog untuk pertukaran data
Panel Solid & Project Tree	**solid usang** beserta sebabnya bila *Jalankan ulang otomatis* mati; **Bangun ulang solid usang**	tidak ada solid yang diam-diam tertinggal dari data bor baru
Parameter domain › RBF & mesh	**Resolusi adaptif**: simpul rapat di dekat data, menjarang sampai *Jarang maks.* × resolusi	mesh lebih ringan untuk vein panjang dengan data jarang



Gambar 11. Kiri: kolom geologi **Vein** data latihan → 5 domain (jumlah interval dalam kurung). Kanan: simpul mesh searah strike QV_Lensa2, seragam 2 m (142 simpul) vs adaptif ×4 (109 simpul); rapat di dekat kontak bor, jarang di ujung perpanjangan.

Latihan. Muat data latihan, buka Geomodeller Vein › tab *Flag* › **Flag dari kolom kode**, pilih kolom **Vein (geologi)**, lalu **Terapkan**: domain QV_Lensa1–4 dan QV_Splay_HW dibuat beserta solidnya. Di tab *Solid* tekan **Hitung volume gabungan**: lensa en-echelon yang saling tumpang menghasilkan volume gabungan sedikit lebih kecil daripada jumlah volumenya. Lubang L1 juga menembus Lensa2 (dan seterusnya), seperti vein array sungguhan.

15. Jalur proyek: mulai dari nol atau lanjutkan dari Surpac / Leapfrog

Drill Hole 0.24.73. GC-Ex Drill Hole punya dua kelompok fitur yang tujuannya berlawanan. Yang satu **membuat** model dari data bor (domain, solid, kerangka blok, parameter). Yang lain **mempertahankan** model dari software lain supaya pembaruan di GC-Ex tidak mengubahnya (Serap / Eksak wireframe, versi block model acuan, parameter dari log). Sekarang keduanya dipisah dengan **jalur proyek** yang dipilih di halaman pembuka.



Gambar 12. Empat tahap pekerjaan dan pintunya di tiap jalur. Algoritmanya sama di kedua jalur; yang berbeda hanya pintu yang terbuka.

Aturan penentu. Jalur ditentukan oleh ada-tidaknya **objek model dari software lain** yang dipakai: wireframe / domain, block model `.mdl` / CSV, atau parameter estimasi. Data mentah (collar, survey, assay, geologi, topografi) tidak dihitung. Contoh: Anda diberi wireframe domain Leapfrog lalu diminta mengestimasi block model dari awal → **Lanjutkan** dengan acuan *Wireframe* saja; kerangka blok dan parameter tetap dibuat baru di GC-Ex. Block model `.mdl` yang hanya dipakai sebagai pembanding juga termasuk Lanjutkan.

Di mana	Mulai dari nol	Lanjutkan dari Surpac / Leapfrog
Halaman Import	slot *Block model* tidak tampil	slot *Block model* tampil bila acuan block model dicentang
Project Tree	tanpa node *Import Wireframe Geologi*; menu ⋯ Block Model tanpa *Import block model dari file*	semua node; objek acuan bertanda · **acuan**, domain dari wireframe **acuan eksak** / **diserap**
Panel & pintasan	“Import BM…” (pesan panduan, skrip lama) membuka **Buat kerangka blok (AOI)**	tidak berubah
Autorun Wireframe	membangun semua domain	domain **acuan eksak** dilewati (bentuknya milik wireframe asal)
Simpan parameter ke domain	langsung	bila domain sudah berparameter dan acuan parameter dicentang: konfirmasi, lalu tercatat di jejak
Autorun Estimasi dari Nol, auto-fit, KNA	sama	sama — hanya domain tanpa parameter yang diisi; tidak ada yang ditimpa

Pindah jalur. Node *Proyek* › *Jalur* › **Jadikan jalur Lanjutan…**: satu arah (dari nol ke Lanjutan), proyek disimpan dulu ke folder, dan perpindahan tercatat di jejak (siapa, kapan). Kembali ke nol hanya mungkin selama belum ada objek acuan di proyek.

Proyek lama. Proyek dari versi sebelum 0.24.73 dibuka tanpa jalur. GC-Ex menebak dari isinya (wireframe / block model dari file → Lanjutkan, selain itu → Mulai dari nol) dan menandai node Jalur **perlu konfirmasi**. Sebelum dikonfirmasi tidak ada menu yang disembunyikan, sehingga proyek lama tetap bisa dikerjakan seperti biasa.

Data latihan untuk kedua jalur (DH 0.24.76). Halaman import punya dua tombol: **⇩ Data latihan — Lanjutkan** (bor, topografi, block model GC dan wireframe Leapfrog — angka sama dengan buku tutorial) dan **⇩ Data latihan — Mulai dari nol** (data simulasi yang sama tanpa block model GC dan wireframe Leapfrog). Jalur proyek mengikuti tombol yang ditekan, bukan kartu jalur, supaya isi dan jalur tidak bertentangan. Tombol Demo tetap memakai jalur Lanjutkan.

15a. Autorun Estimasi dari Nol: sayatan di bidang tiap domain (Drill Hole 0.24.75)

Variogram di Geostatistik dihitung dari komposit di dalam **sayatan aktif**. Autorun Estimasi dari Nol dulu memakai sayatan apa pun yang sedang terpasang. Pada simulasi jalur Mulai dari nol dengan data nyata, sayatan horizontal bawaan hanya memuat 13 dari 489 komposit sebuah vein, sehingga domain itu dilewati. Sekarang autorun memasang **sayatan di bidang domain** untuk tiap domain (sama dengan tombol *Sayatan di bidang domain* di Geostatistik): strike & dip dari kontak bor, tebal = sebaran kontak, sehingga semua komposit domain ikut. Laporan autorun menyebut sayatan yang dipakai; sayatan Anda dikembalikan sesudah autorun selesai. Pilihan **Variogram dari sayatan di bidang tiap domain** (bawaan nyala) di dialog Autorun Estimasi dari Nol; dimatikan = perilaku lama. Kerangka AOI yang dibuat autorun juga tidak lagi memunculkan jendela “langkah berikutnya” di tengah proses.

15b. Parameter estimasi dari log Surpac (Drill Hole 0.24.79)

Di jalur Lanjutkan dengan acuan *Parameter estimasi*, Model Estimation › ⋯ › **Isi parameter dari log Surpac…** membaca log Surpac pendahulu: semua run *BM FILL* (variogram, orientasi ZXY LRL, elipsoid pencarian, sampel minimum–maksimum, komposit → unsur, constrain sumber sampel) dan menyalin run pilihan ke domain. Orientasi Surpac diterjemahkan ke sumbu GC-Ex; `constrain = N` = soft boundary.

Memilih run. Satu log berisi banyak run (percobaan, re-run sebagian area, unsur lain). Yang benar adalah run yang menghasilkan nilai di block model yang diserahkan. Tombol **Uji kecocokan dengan block model acuan** mengestimasi domain dengan tiap set parameter berbeda dan membandingkannya dengan kolom kadar block model Surpac aktif. Perbandingan dilakukan pada blok yang diisi semua kandidat, karena elipsoid kecil hanya mengisi blok dekat bor dan korelasinya tampak tinggi. Run paling cocok ditandai ★. Run uji tidak masuk riwayat Model Estimation.

Tanpa log. Surpac tidak menyimpan parameter di .mdl. Buat parameter dari data bor dengan Autorun Estimasi dari Nol, lalu bandingkan dengan block model pendahulu pada blok yang sama. Tombol log Surpac tidak tampil di jalur Mulai dari nol.

16. Reporting BM: cara Surpac sebagai bawaan

Angka GC-Ex diaudit terhadap report Surpac, jadi setiap pilihan yang punya padanan Surpac memakai **cara Surpac sebagai bawaan**. Cara GC-Ex tetap ada sebagai pilihan.

Hanya di bawah topografi. Blok di luar jangkauan topografi, desain pit atau batas DTM **tidak dilaporkan** (seperti Surpac). Sebelum Block Model 0.24.68 / Drill Hole 0.24.81, block model yang lebih luas dari pick-up topografi ikut terlapor sebagai sisa di luar jangkauan itu.

Blok di batas permukaan (tab Constraint): *Cara Surpac — titik pusat blok* (bawaan) atau *Cara GC-Ex — proporsi volume blok*. Cara GC-Ex membagi telapak blok menjadi 4×4 kolom (bisa 2–8) dan menimbang tonase dengan bagian kolom yang di bawah topografi, di atas pit dan di sisi DTM yang dipilih. Tab **Metode tonase** menampilkan kedua cara berdampingan. Di Block Model, pembobotan `sb_frac` juga kini mati secara bawaan.

16a. Topografi & desain pit ber-hillshade (Block Model 0.24.69 / Drill Hole 0.24.82)

Permukaan topografi, desain pit dan DTM Data Referensi digambar dengan **hillshade**: setiap segitiga digelapkan menurut arah cahaya matahari dari barat laut (azimut 315°, elevasi 45°). Lereng, jenjang pit dan punggungan terlihat jelas dari sudut kamera mana pun. Pilihan di panel **Overlay › Bayangan (shading) topo & pit**: Hillshade jelas (bawaan), Hillshade lembut, atau Lampu 3D Plotly (cara lama). Hanya tampilan; tonase Reporting tidak berubah.

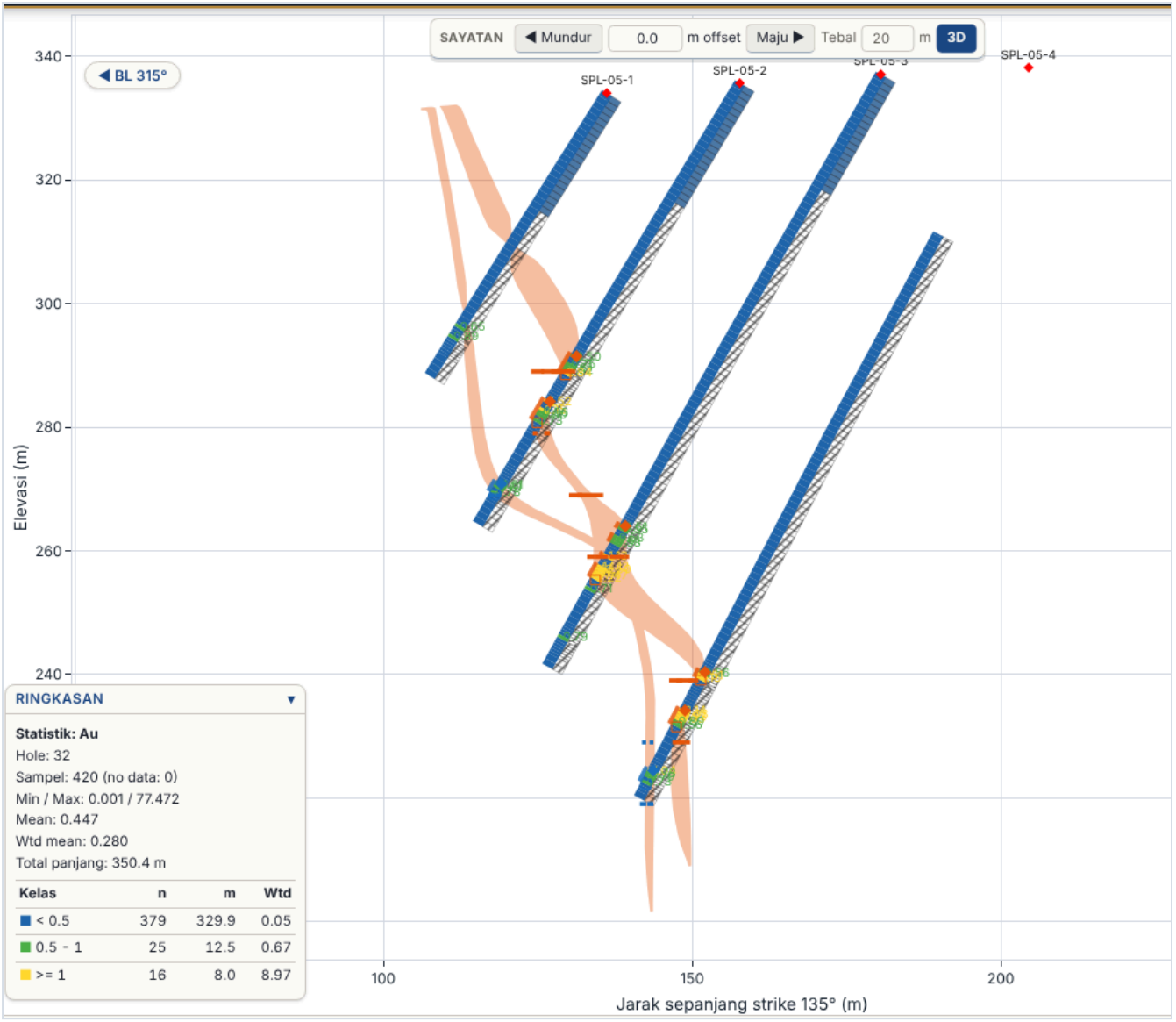
16b. Dig block, As-Mined dan SG kosong: cara Surpac sebagai bawaan (Block Model 0.24.70)

Metode tonase Dig block & As-Mined bawaannya kini *Seperti Surpac*: blok dihitung utuh bila titik tengahnya di dalam string / boundary dan RL flitch. *Presisi GC-Ex* (blok dipotong tepat di garis, ditimbang tebalnya di flitch) tetap bisa dipilih untuk dig plan.

SG kosong. Surpac mengalikan volume blok dengan nilai SG yang *tersimpan* di blok; blok yang tidak pernah diisi menyimpan **nilai bawaan atribut** (pada model GC lapangan, `sg3` berbawaan 0, jadi tonasenya 0 sementara volumenya tetap tercatat). Itulah bawaan GC-Ex sekarang. SG = 1 tidak dipakai: itu berat jenis air dan akan menurunkan tonase ±60% tanpa terlihat. Pilihan lain: *Anggap 0* dan *SG pengganti* (cara GC-Ex).

16c. Vein bercabang menyatu: boolean union induk + cabang (Drill Hole 0.24.84)

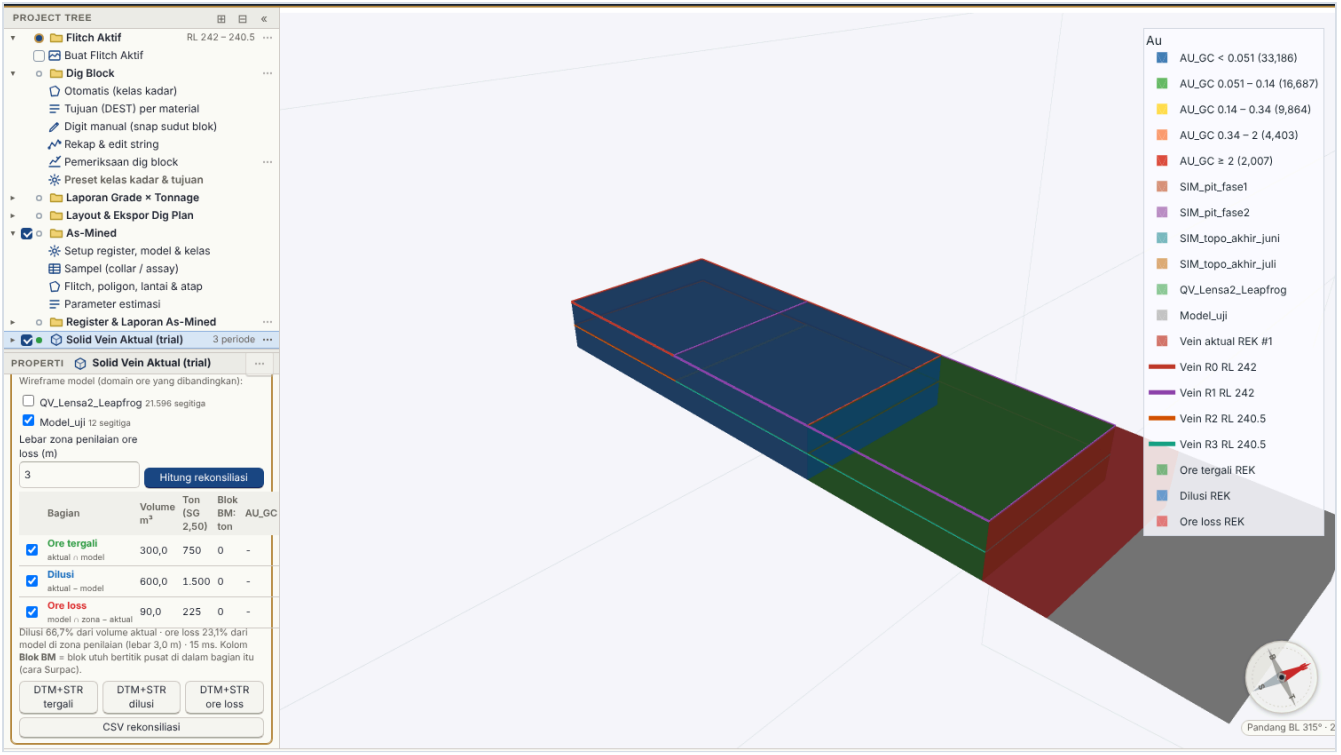
Solid domain induk dan semua cabangnya kini digabung dengan **boolean union** menjadi **satu solid tertutup**, seperti vein system Leapfrog atau *Solid › Boolean › Union* di Surpac. Garis luar induk dan cabang menyatu di titik percabangan (bentuk Y) di 3D dan sayatan; ekspor per domain dan ekspor Vein System berisi satu solid per induk; volume gabungan dihitung eksak dari solid hasil union. Pilihan *Satukan induk + cabang (boolean union)* ada di kotak **Solid gabungan per domain induk** (tab Solid), bawaan menyala. Pustaka boolean (manifold-3d) tertanam di aplikasi — tetap offline. Estimasi tidak berubah.



Gambar 13. Data latihan SIM_split, sayatan tegak: QVS_Utama + QVS_Cabang sesudah boolean union — satu solid bergaris luar Y (tangkapan layar uji `uji_vein_union_dh.py`).

16d. Solid Vein Aktual: satukan pulau & rekonsiliasi dengan wireframe model (Block Model 0.24.71)

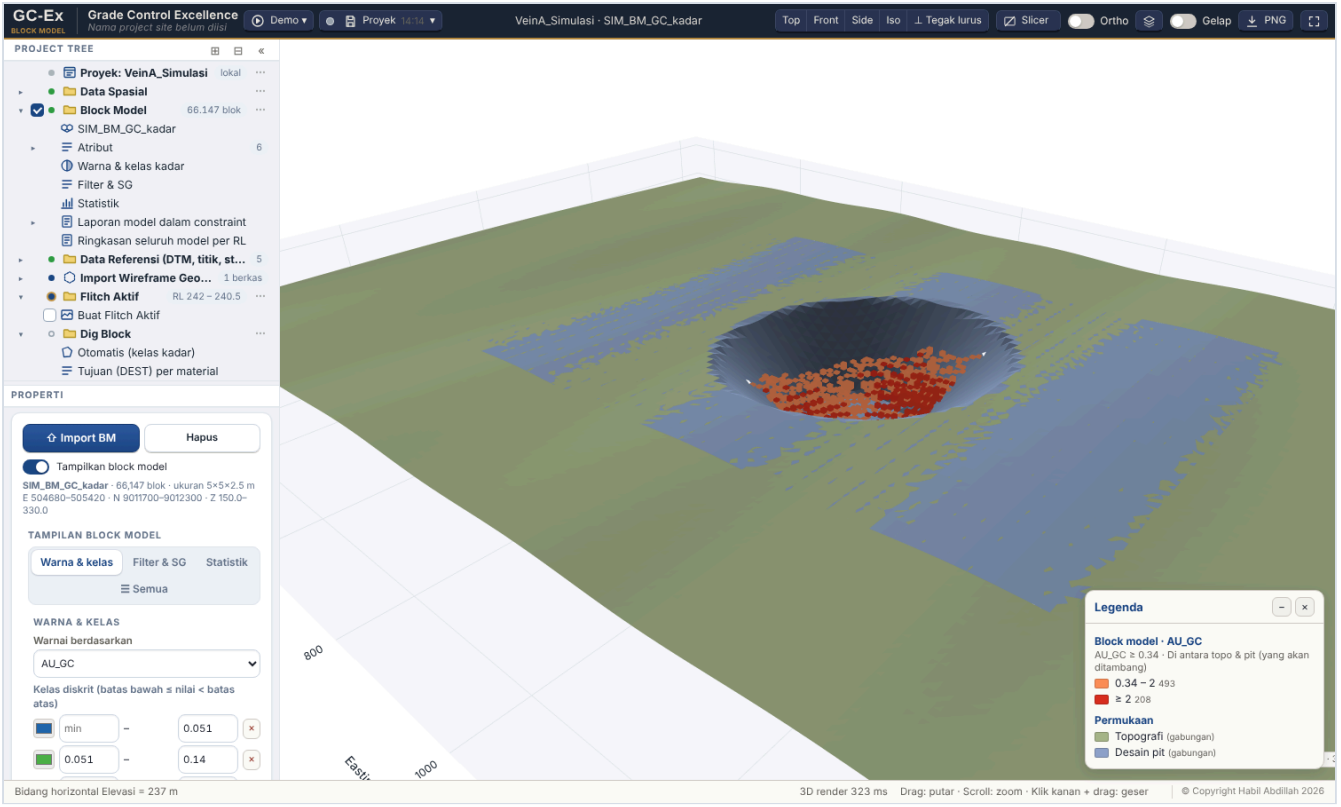
Potongan Solid Vein yang saling menembus kini disatukan dengan **boolean union** (pilihan *Satukan pulau yang bertampalan*, bawaan menyala) — volume ganda hilang, ekspor satu solid valid. Bagian baru **Rekonsiliasi dengan wireframe model** membandingkan solid aktual dengan wireframe model ore: **ore tergali** (aktual ∩ model), **dilusi** (aktual − model) dan **ore loss** (model di zona penilaian − aktual; zona = poligon aktual tiap flitch diperlebar, bawaan 3 m). Volume dari solid hasil boolean (eksak), tonase × SG Solid Vein dan tonase / kadar block model (blok utuh). Pustaka boolean yang sama dengan vein bercabang Drill Hole, kini dipakai bersama (`web-src/manifold.js` + `web-src/mfbool.js`).



Gambar 14. Data uji sintetis: Solid Vein aktual (dua poligon bertampalan, tersatukan) dibandingkan model kotak — hijau ore tergali, biru dilusi, merah ore loss (lebar zona 3 m), abu-abu model di luar zona.

16e. Topografi terpotong desain pit, batas permukaan blok, buka atap & legenda (Block Model 0.24.73)

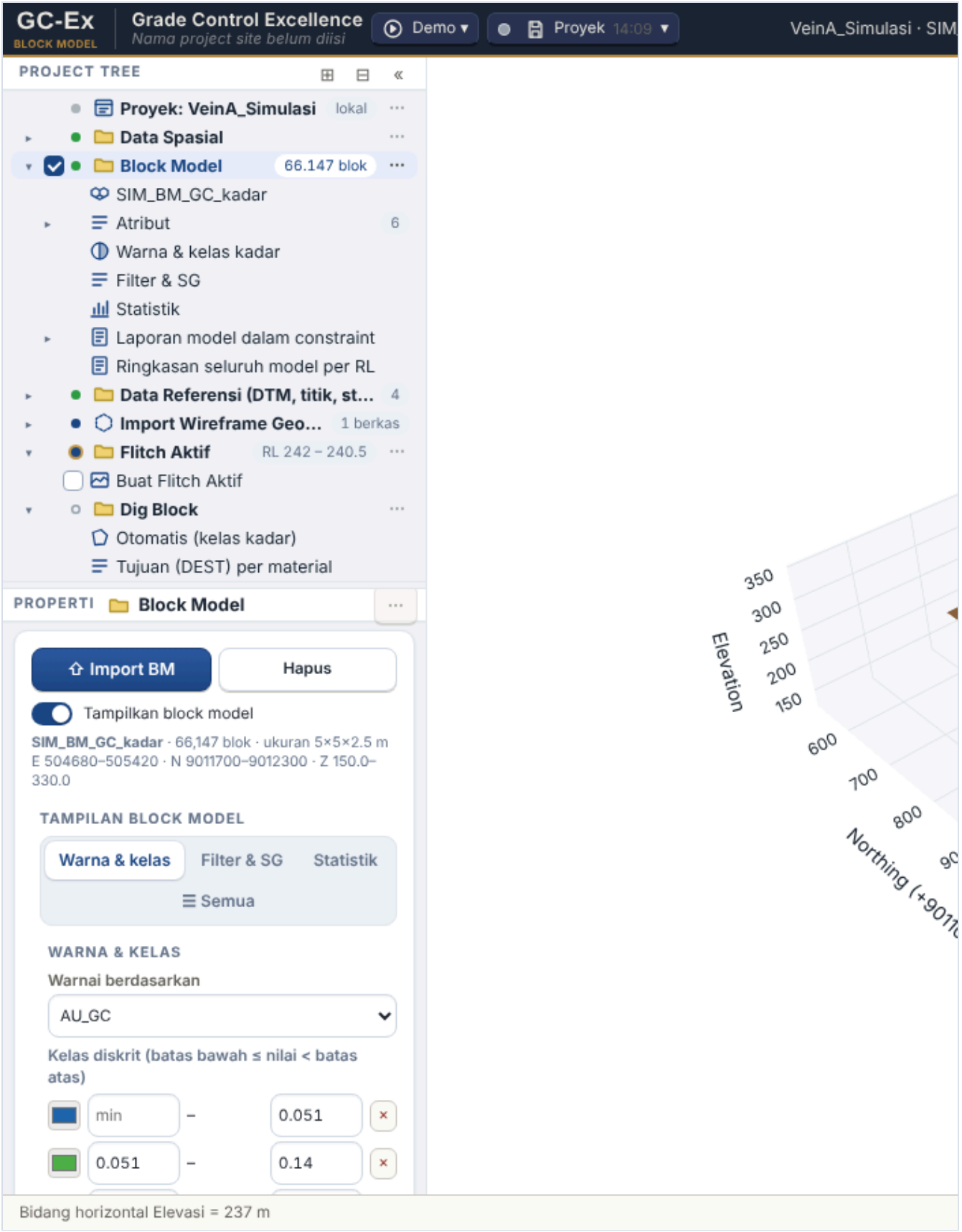
Topo × Pit (gabungan) (Project Tree › Data Spasial › *Topo × Pit (gabungan)*; sejak 0.24.75): satu permukaan yang di setiap titik memakai yang lebih rendah antara topografi dan desain pit. Segitiga kedua TIN ditumpang-susun dengan tepat (tanpa triangulasi ulang), sehingga jenjang pit dan lekuk topografi tidak terpotong; sumber bisa Data Spasial (bawaan, sama dengan Reporting) atau permukaan DTM Data Referensi. Diwarnai dua nada (hijau topo, biru pit) dengan hillshade, tersimpan di proyek, ada di daftar permukaan Reporting dan bisa diekspor DTM + STR. Menu Block Model mendapat satu pilihan **Batas permukaan** (*Di antara topo & pit* / *Di bawah topo × pit*) yang bekerja bersama cut-off & kelas yang sudah ada — tidak ada filter kadar baru. Panel Overlay: **Opasitas desain pit** sendiri dan **Buka atap** (permukaan di atas blok tampil disembunyikan, lantai pit tetap). Legenda berbentuk kartu di pojok kanan bawah grafik.



Gambar 15. Data latihan: topografi Data Spasial × SIM_pit_fase1 menjadi satu permukaan (hijau topo, biru pit); blok AU_GC ≥ 0,34 di antara topo & pit tampil di dalam pit, legenda di pojok kanan bawah.

16f. Permukaan topo & pit seperti Pit Studio, tampilan baru Project Tree & Properti (Block Model 0.24.74, Drill Hole 0.24.86)

Mengacu Pit Studio: titik string desain pit **dirapatkan tiap 2 m** sebelum ditriangulasi sehingga bidang jenjang tidak diseberangi segitiga panjang; segitiga panjang hanya dikupas dari **tepi luar** TIN sehingga topografi tidak berlubang di bagian dalam; permukaan Topo × Pit mendapat **garis kontur topografi** dan **garis jenjang pit** yang dipotong di bagian tergali. Hanya tampilan — angka Reporting tetap. Block Model mendapat tema baru untuk **Project Tree** dan panel **Properti**: baris pohon bersudut dengan sorotan biru muda, setiap bagian panel menjadi kartu, tab bagian berupa segmented control, tombol dan isian 32 px; bar atas tetap navy.



Gambar 16. Data latihan: Project Tree dan panel Properti Block Model dengan tema baru (0.24.74).

16g. Topografi, Desain pit & Topo × Pit sebagai node Data Spasial; import Reporting menjadi node (Block Model 0.24.75)

Project Tree › **Data Spasial** kini berisi node **Topografi**, **Desain pit**, **Topo × Pit (gabungan)** dan Orthofoto, ditambah baris *+ Import topografi...* dan *+ Import desain pit...*. Topo × Pit punya centang tampil dan menu

⋯ (Hitung ulang, Ekspor DTM + STR, Garis kontur); klik node membuka kotaknya di panel Properti. **Data Referensi** tetap untuk DTM tambahan dan bisa dipilih sebagai sumber. Topografi yang diimport di Reporting (tab ④ Pit & progres) otomatis menjadi node Data Referensi bertanda **survei**, tersimpan di proyek dan langsung bisa dipakai di Topo × Pit; sebaliknya Reporting bisa memilih topografi yang sudah ada di Data Spasial / Data Referensi. Angka progres topo-ke-topo tidak berubah karena titik survei aslinya yang dihitung.

16h. Reporting mengikuti DTM Surpac; import .dtm Surpac biner (Block Model 0.24.76, Drill Hole 0.24.88)

Desain pit dan topografi berupa **string** (.str / .dxf) kini dihitung Reporting dengan titik string yang **dirapatkan tiap 2 m** — permukaan yang sama dengan Topo × Pit — sehingga segitiga tidak lagi menyeberangi jenjang. Dibandingkan dengan DTM Surpac sebuah pit nyata, selisih permukaan turun dari rata-rata 0,86 m menjadi 0,05 m, dan jumlah blok, tonase serta kadar di dalam pit sama persis dengan hasil memakai DTM Surpac. Segitiga panjang hanya dikupas dari tepi luar, sehingga dasar pit yang lebar tetap terhitung. Sumber titik CSV / awan titik tidak berubah. File **.dtm Surpac biner** (pilih bersama file .str-nya) kini bisa diimport di Data Referensi dan dipilih sebagai sumber di Reporting.